

Carga compartida

Es frecuente que algunos sistemas estén muy ocupados con grandes cargas de trabajo, mientras que otros desarrollan poca actividad. Una importante ventaja de los sistemas distribuidos es la capacidad de compartir el trabajo entre las instalaciones. La *carga compartida*, como se le llama, permite que una instalación transporte datos hacia otro nodo —mediante líneas de comunicación— y que procesen ahí. Los resultados se almacenan en la instalación remota y son llamados por el originador cuando el sistema esté disponible.

La carga compartida también proporciona confiabilidad operativa, garantizando que otro equipo esté disponible para su uso si el sistema local no es operable. El procesamiento se puede hacer en otra parte de la red y los resultados se pueden recuperar cuando el sistema funcione de nuevo. A veces se tiene una terminal a la mano para enlazarla con otros sistemas cuando el sistema de cómputo local no se pueda utilizar.

Software compartido

A veces, el software es la razón para desarrollar sistemas distribuidos. Algunos paquetes de software sólo corren en ciertas marcas o tamaños de equipo. Las restricciones de presupuesto pueden también evitar que una instalación adquiera paquetes de software costosos. Sin embargo, si otra instalación de una red tiene un paquete específico en su sistema, es frecuente que los usuarios en un sistema distribuido puedan utilizar el software.

El software compartido permite que un usuario remoto tenga acceso al sistema de cómputo en otro nodo, introduzca datos y los procese en la computadora remota, utilizando el software almacenado en ese sistema. Al generarse los resultados, éstos se almacenan y luego se descargan (se retransmiten) al sistema que los solicitó.

Ejemplo de un sistema de procesamiento distribuido

Muchos ambientes bancarios se basan en los sistemas de procesamiento distribuido para mantener el control sobre los depósitos, retiros, préstamos y actividades de manejo de crédito. En realidad, sin tales sistemas podría haber serios problemas de seguridad.

Uno de estos casos son los sistemas de tarjetas de crédito bancarias. Muchas personas no se han dado cuenta que las tarjetas bancarias, tales como VISA, MasterCard y American Express, no serían las mismas sin los sistemas de procesamiento distribuido. Las redes están formadas por varias computadoras anfitrionas enlazadas por una red de comunicaciones (Fig. 13.26). Cada computadora anfitriona da servicio a una región del país. Cuando los poseedores de una tarjeta hacen una compra con ella, el negocio telefona al centro regional (si la compra rebasa una cantidad específica) para obtener la autorización. Como parte del procesamiento de autorización, el centro regio-

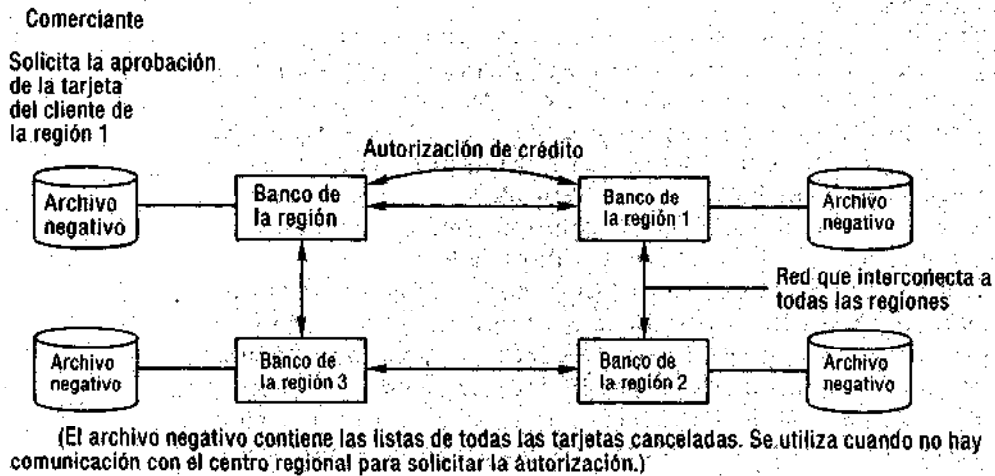


FIGURA 13.26

Sistema distribuido de autorización de tarjetas de crédito.

nal verifica el estatus del poseedor de la tarjeta y se asegura de que ésta no haya sido reportada como perdida o robada. Si todos los registros están en orden, el centro aprueba la compra y emite un número de autorización. El vendedor termina la venta, quedándose con copias de la transacción, las cuales se envían posteriormente (posiblemente al final del día) al centro de procesamiento.

Desde el punto de vista del cliente, el proceso parece muy simple. Pero conviene observar los detalles "detrás de las cámaras":

- Los clientes pueden recibir una autorización de una transacción en cualquier región, aun cuando no estén cerca de su propio banco.
- Hay que autorizar millones de transacciones diarias (muchas más de las que puede manejar una única computadora anfitriona).
- La falla de una computadora específica no obliga a que las autorizaciones se detengan.
- Se dispone de la información sobre tarjetas perdidas o robadas o cuentas sobregiradas o con saldos altos, a nivel nacional (e incluso a nivel mundial).
- Los centros de procesamiento pueden utilizar distintos tamaños o marcas de computadora.
- Los informes al cliente se preparan regionalmente.

Estas características demuestran la importancia del procesamiento distribuido. Si un nodo falla, las actividades de autorización de una región se pueden direccionar a una o más regiones. El vendedor no se da cuenta de dónde se realiza el procesamiento. Las copias de los registros de pérdidas, robos o saldos altos de un centro individual se mantienen usualmente en los demás centros regionales, una caracterís-

tica que ayuda aún más al manejo de autorizaciones en cualquier nodo.

Las transacciones se pueden llevar a cabo en cualquier lugar. Los detalles se envían a la región del domicilio del propietario de la tarjeta, en donde aparecen como informes preparados localmente. La impresión de los informes al cliente, así como el manejo de pagos y ajustes, se supervisan en forma local, el procesador opera en forma independiente y sin embargo puede estar enlazado a la red distribuida.

Se pueden probar nuevas marcas de computadoras y equipo de computación en una región sin tener efectos en la red. Aun así, se pueden interconectar a la red.

Las características de un sistema distribuido se basan en los componentes y principios que han sido analizados en todo este capítulo. Un analista que enlaza una computadora anfitriona a una red de este tipo debe aun considerar los bloques básicos de construcción: elección de los canales de comunicación, equipos del canal y modems, software de comunicaciones, etc. Además, como con todo el procesamiento basado en la comunicación de datos, deben hacerse provisiones para manejar las transacciones de forma que se garanticen la precisión y seguridad.

Comentario al margen

Transformación transparente de las comunicaciones de datos



Las redes de cómputo nos rodean diariamente. Su uso ha transformado la forma en que hacemos los negocios y llevamos a cabo nuestras actividades cotidianas. Aun así, no es frecuente saber de su presencia o pensar en ellas.

Cuando usted adquiere un boleto de avión, renta un automóvil o reserva un cuarto de hotel, el agente que maneja su transacción está interconectado con una red internacional de grandes proporciones. La caja automática, fuente de efectivo después de las horas hábiles, también está conectada a una red de computadoras; cuando usted renueva su licencia de manejo o las placas de su automóvil, el empleado de la oficina está "en la red", recuperando información acerca de usted e introduciendo detalles de la transacción. Cuando usted va a una clínica para un tratamiento médico, la terminal de computadora que existe ahí es probablemente parte de una red que incluye a otras instalaciones médicas. Aun el agente de seguros que presenta una reclamación a favor de usted o que renueva su póliza está seguramente conectado a una red de cómputo. Redes como éstas dan un nuevo significado a las palabras "buen diseño".

Pero la mejor parte de todo es que nadie se da cuenta de que las redes están ahí. Están presentes y trabajando, pero son transparentes. ¿No es así la forma en que debiera ser?

DISEÑO DEL PROCESAMIENTO DE ARCHIVOS EN UN AMBIENTE DE COMUNICACIONES

En el diseño de un ambiente de comunicaciones, hay que prestar especial atención al manejo de los datos que se introducen y mueven en el sistema. Antes de dejar el tema de la comunicación de datos, es importante señalar las precauciones especiales que el analista debe diseñar en el sistema para garantizar la protección adecuada de los datos. Esta sección analiza la validación del procesamiento, métodos de almacenamiento de datos y los aspectos de actualización.

Validación del procesamiento

Como se describió anteriormente, cuando los sistemas son utilizados por personas enlazadas al sistema de cómputo sólo mediante líneas de comunicación, es difícil decir quién es el usuario. Por lo tanto, el analista debe incluir precauciones adicionales para validar al usuario y la transacción.

Validación de la transacción

Las terminales y computadoras situadas en lugares remotos tienen toda la capacidad de enviar mediante las líneas de comunicación todo lo que se pueda introducir por medio del teclado, incluyendo datos, solicitudes de procesamiento, o comandos que instruyan al sistema para que realice una acción determinada. Los analistas con poca experiencia tienden a suponer que los usuarios sólo introducirán transacciones válidas. Los analistas con experiencia, muchos de los cuales han aprendido de la manera difícil (cometiendo errores), suponen que los usuarios introducirán datos inválidos ya sea en forma accidental o intencional. Preparan las especificaciones de diseño pidiendo la verificación de cada solicitud de una instalación usuaria para asegurarse de que es aceptable para el sistema.

La validación de la transacción es el examen de los datos de entrada desde una instalación remota para determinar si es aceptable para procesamiento en el sistema. Una transacción puede ser con datos nuevos para almacenarlos en el sistema, datos para actualizar un registro existente o una solicitud para recuperar datos (imprimir un reporte o mostrar la respuesta a una consulta) del sistema.

El sistema debe verificar que es capaz de procesar la solicitud. Por ejemplo, si un usuario hace una solicitud para recuperar los datos de ventas mientras que utiliza un sistema de personal, la transacción no es válida. Sin embargo, a menos que el sistema esté diseñado para detectar que ésta no es una solicitud válida, que rechace procesarla y advierta al usuario por medio de un mensaje de error, el sistema puede fallar. La falla ocurre cuando el programa intenta procesar una solicitud que no está contemplada, es decir, es una operación no definida. A menos que el diseño especifique cómo manejar las operaciones no

definidas, todo el procesamiento se detendrá y el sistema tendrá que reiniciarse (con la probabilidad de que haya pérdida de datos en memoria al momento en que el sistema falle).

Por ejemplo, un sistema de reservaciones en un hotel está diseñado para procesar tres tipos de transacciones: añadir reservaciones al sistema, cambiar reservaciones y recuperar reservaciones. El usuario solicita estas transacciones tecleando las palabras clave AÑA, CAM y REC, respectivamente. Si se teclea cualquiera de estas palabras, con la ortografía apropiada, el sistema inicializará la acción adecuada. Sin embargo, si el usuario introduce DEL, que no es un comando válido, el sistema reconocerá que la solicitud no es válida y enviará el mensaje NO ES POSIBLE PROCESAR LA SOLICITUD: EL COMANDO NO ES VÁLIDO, o cualquier mensaje que desarrolle el analista para informar al usuario. (Véase el capítulo 10 para un análisis más profundo de los diálogos en línea.) Algunos sistemas están diseñados para mostrar simplemente un ? cuando aparezcan los errores. Tales mensajes, como se examinó en el capítulo 10, son inadecuados para auxiliar al usuario.

Identificación y autorización del usuario

La validación de la transacción se lleva a cabo junto con los procedimientos de identificación del usuario. Se requieren varios niveles de identificación del usuario para proteger totalmente al sistema de la pérdida accidental de datos o del uso no autorizado.

Al entrar el usuario al sistema, se lleva a cabo el primer nivel de identificación. El diálogo de la figura 13.27 muestra que, cuando las personas se presentan por primera vez al sistema, se identifican por medio de una contraseña individual que los identifica de forma única, o por medio de una contraseña general que todos los usuarios autorizados deben conocer. (La contraseña general se cambia en forma periódica por los supervisores para protegerse contra los usuarios no autorizados que accidentalmente la conozcan.) En algunos sistemas, también es necesario proporcionar un número de cuenta autorizado al cual se le hagan cargos por el uso.

Aun cuando un usuario no autorizado entre al sistema y trate de introducir una transacción que el sistema pueda procesar, la combinación de usuario y transacción puede no ser válida. En otras palabras, los analistas pueden especificar niveles adicionales de protección que soliciten a los usuarios demostrar que tienen la autorización. En la figura 13.27, el simple hecho de que el usuario haya proporcionado la contraseña de entrada no es suficiente para cambiar los saldos de cuentas o imprimir la información detallada de utilidades y pérdidas. Deben proporcionarse además las contraseñas TOPHAT y BIGAPPLE. Aun cuando se haya introducido antes la contraseña inicial SAFEGARD, el no introducir las contraseñas de segundo y tercer nivel provoca el mensaje EL USUARIO NO ESTÁ AUTORIZADO PARA LLEVAR A CABO LA FUNCIÓN SOLICITADA.

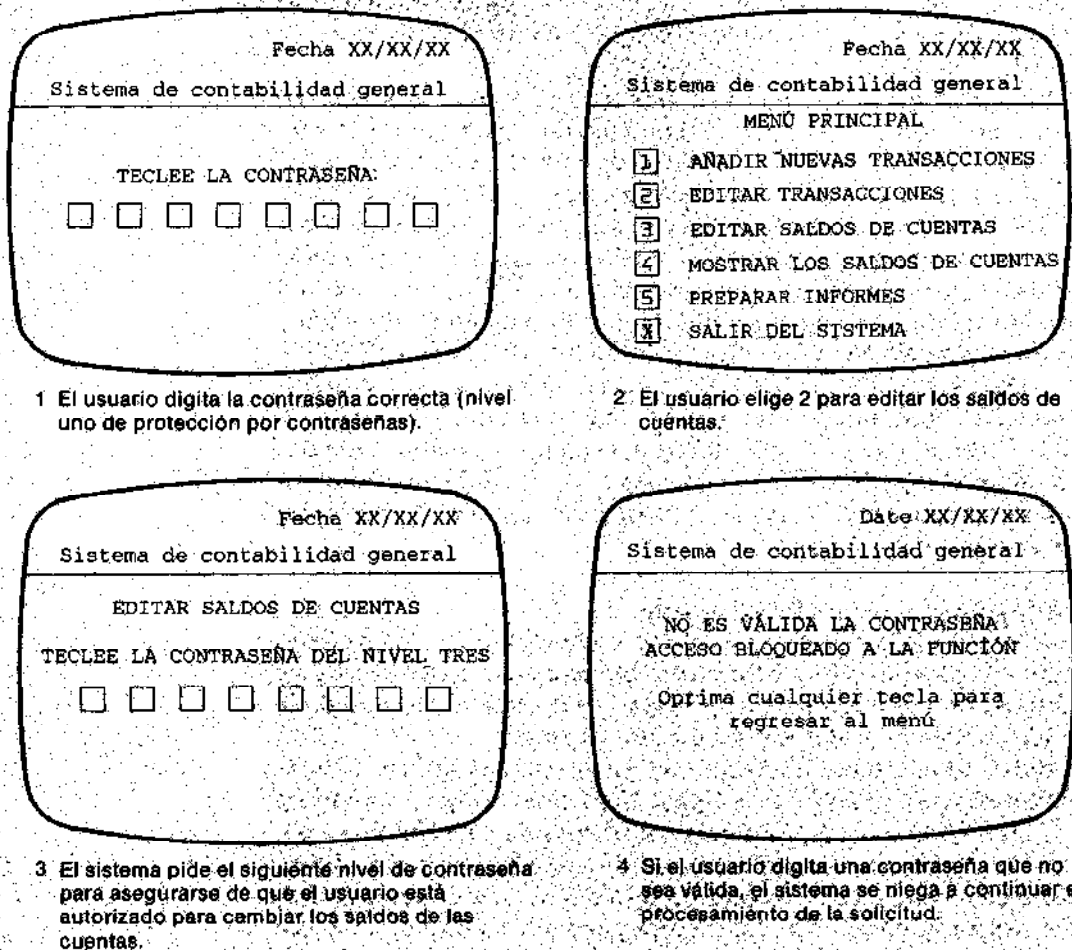


FIGURA 13.27

Contraseña de protección interconstruida en un sistema en línea a distintos niveles.

Este sistema está dirigido por un menú. Para llamar una función, la persona tecléa el número correspondiente a la actividad que se muestra en el menú. (Véase el capítulo 10 para un análisis detallado de los sistemas guiados por un menú.) Cuando se introduce el número de la función, se solicita la contraseña de identificación. Si ésta no es proporcionada, se envía un mensaje de error, y se vuelve a mostrar el menú. A veces, los analistas diseñan los sistemas de forma que el usuario es sacado de éste en forma automática si se hace una solicitud no válida. Sin embargo, ésta es una acción extrema, ya que pueden ocurrir errores honestos al teclear (error tipográfico). Un mejor enfoque es el de permitir a los individuos que reintroduzcan la contraseña una segunda o tercera vez y, en caso de seguir siendo incorrecta, terminar entonces el procesamiento.

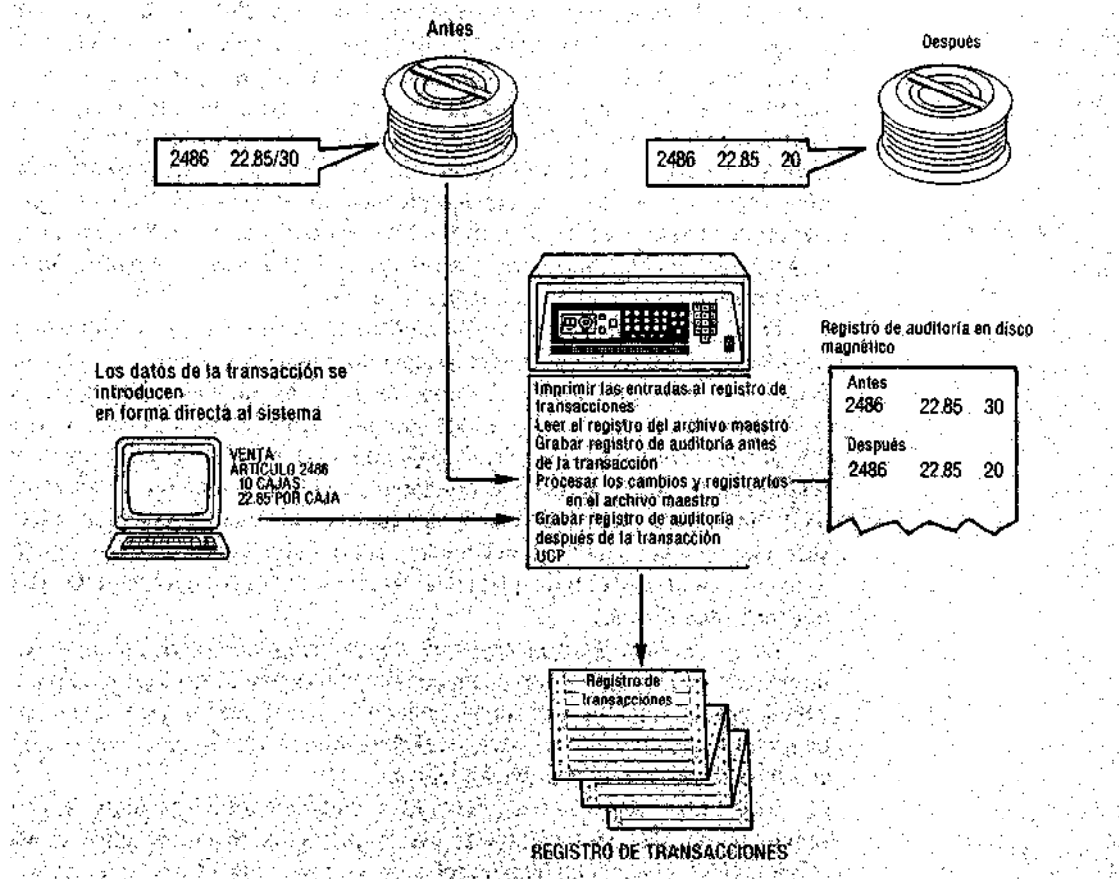


FIGURA 13.28

Los registros de auditoría protegen contra la pérdida de datos.

Registros de auditoría

En los sistemas en línea, a diferencia de los ambientes de lote, pueden no existir copias de los documentos fuentes de entrada para respaldo en caso de que el sistema falle durante el procesamiento. También es posible que los usuarios en línea entren al sistema, alteren los datos almacenados en los archivos y se salgan de nuevo, sin que dejen pistas visibles de lo que hicieron. A menos que el analista mantenga registros de auditoría, no existe tal protección en los sistemas distribuidos y en línea.

Un *registro de auditoría* está diseñado para permitir el rastreo de cualquier registro de entrada o proceso llevado a cabo en un sistema, hasta su fuente original. Una forma de hacer esto es mantener en forma automática un registro de transacciones. Los detalles de cada transacción se registran en un archivo de transacciones (Fig. 13.28). El estudio de transacciones, como se analizó en el capítulo 12, puede proporcionar información de cómo se modificó el archivo. El almace-

namiento de estos detalles es automático e invisible para el usuario; también se debe almacenar la información relativa al usuario, de forma que sea claro saber quién llevó a cabo la transacción. Si el sistema tiene un reloj interno, también se marca cada transacción con la hora exacta para saber cuándo ocurrió. Si surge la necesidad de revisar un registro particular en un archivo, es relativamente fácil determinar quién hizo la transacción, cuándo ocurrió, cuáles datos contenía la transacción y cómo se modificaron la base de datos o el registro del archivo maestro. En otras palabras, existe información de las transacciones y su efecto sobre el sistema.

Otra forma de registros de auditoría supone que el almacenamiento de transacciones en un disco magnético no es totalmente confiable. Por ejemplo, en los sistemas de algunas empresas pequeñas, si el sistema se apaga, posiblemente por una falla eléctrica, antes de que los datos capturados en disco durante una sesión de edición sean respaldados, se perderán por completo. (Algunos sistemas de cómputo utilizan sistemas de disco en los que las cabezas de lectura y escritura caen en la superficie del disco cuando se apagan. En estos sistemas, los usuarios deben quitar el disco *antes* de apagar el sistema o perderán los datos.)

La impresión de una copia de la transacción antes del procesamiento es una de las mejores formas de protegerse contra la pérdida de datos. Así, si algo ocurre durante la sesión en línea, se puede montar una copia del archivo maestro y reintroducir la transacción utilizando el listado impreso de las transacciones.

Los usuarios que se encuentran a muchas millas de distancia no tienen forma de saber si ocurre un desperfecto. Mientras ellos continúan introduciendo las transacciones, tienen toda la razón al pensar que el sistema está operando correctamente. Por lo tanto, el analista debe prever estos problemas para salvaguardar la integridad de un sistema proporcionando formas para auditar su uso.

Manejo de archivos

Puesto que uno de los objetivos de la comunicación de datos y del procesamiento en línea es el de capturar datos mientras que los sucesos están ocurriendo, se debe prestar especial atención a las estructuras de los archivos y a su manejo.

Cuando se espera que el sistema procese muchas consultas o cuando sea esencial actualizar de forma inmediata los registros mientras ocurren las transacciones, son apropiadas las organizaciones de acceso directo o indexadas. Además, deben instalarse en unidades de discos que estén en operación, funcionando y disponibles para procesamiento. No hay tiempo para localizar, montar y cargar cintas magnéticas que contengan los datos de los archivos maestros ni de leer en la cinta para encontrar el registro adecuado. Por ejemplo, en una línea

aérea, los pasajeros no desearían esperar los 5 o 15 minutos (o más) que tardaría un operador en realizar los pasos indicados.

Si no se dedica un sistema a una única función, se pueden montar y activar varios discos. Al recibir una solicitud de un usuario, el sistema la examina y valida, localiza el programa apropiado (también almacenado en disco magnético), determina los archivos necesarios, los prepara y comienza el procesamiento. Si la aplicación está trabajando en un ambiente de multiprogramación o multiproceso, el procesamiento debe interrumpirse varias veces para manejar otras solicitudes. Sin embargo, el disco sigue en operación, mientras que espera la siguiente solicitud.

Sin embargo, las cintas magnéticas deben tener un lugar para acumular los detalles de la transacción, es decir, para almacenar los registros de auditoría ya analizados.

En la actualización en línea, el sistema acepta y verifica los datos al recibirlos. Después se procesan las transacciones contra el archivo maestro para producir los cambios deseados y escribir los registros de auditoría.

Si la solicitud es para recuperar información para responder a una consulta, se localizan y procesan los datos necesarios y se envía la respuesta al que la solicitó. A veces, las solicitudes son de informes impresos. Aun cuando los datos se localicen y procesen en forma inmediata, puede ocurrir que el reporte no se imprima en ese instante. La transferencia de los datos a los archivos de reporte puede retrasar la impresión final del mismo, aunque todo el procesamiento esté terminado.

Cuando los sistemas no sólo están en línea sino que producen resultados que afectan a los sucesos en el momento en que están ocurriendo (lo cual es común en los sistemas que usan métodos de comunicación de datos), decimos que son de tiempo real. Los resultados instantáneos en el sistema de una línea aérea (enviar o recibir respuestas a consultas para asignar asientos o información sobre boletaje) significan que está operando en tiempo real. El sistema que acepta y procesa datos, pero que no produce resultados inmediatos, está en línea, pero no en tiempo real.

Cuando los resultados instantáneos no son esenciales, a menudo se especifica en el diseño el procesamiento en línea diferido. Las transacciones se aceptan en las terminales o desde los nodos en una red distribuida y los datos se almacenan en archivos. Ésta es una captura de datos en línea. Sin embargo, el procesamiento real de los datos se difiere hasta más tarde, cuando el sistema está disponible para el procesamiento.

Muchos de los sistemas bancarios basados en la comunicación utilizan los sistemas de caja en línea diferidos. Cuando usted hace un depósito o un retiro, el cajero automático registra su número de cuenta y los detalles de la transacción directamente en el sistema a través de una terminal especial en la ventanilla del banco. Se hace un

registro de la transacción con fines de auditoría. Sin embargo, el proceso de actualización de la cuenta puede no llevarse a cabo en forma inmediata. Algunos bancos difieren el procesamiento matutino hasta el mediodía y el de la tarde hasta el cierre del día. Otros difieren todas las actualizaciones hasta el final del día. (Deben elaborarse cuidadosamente los procedimientos para proporcionar la seguridad necesaria y protegerse contra los retiros múltiples de la misma cuenta en distintas instalaciones de la red, previniendo así los sobregiros malintencionados.)

En muchas tiendas de abarrotes, los sistemas de punto de venta con base en lectoras de código de barras capturan datos en línea. La lectora lee el código (de barras) universal del producto en los paquetes y lo traduce en números de inventario. El precio y descripción del producto se recuperan del archivo en disco y se imprimen en la cinta de la caja registradora. Si el sistema actualiza en forma inmediata los registros de inventario para cada artículo vendido, está operando en línea. Sin embargo, si los detalles de las ventas se registran en un archivo de transacciones y procesados contra el inventario maestro en la tarde, es un sistema en línea diferido.

Las prácticas analizadas deben ser parte integrante del software de aplicación cuando el sistema utiliza las comunicaciones de datos. Cualquier decisión de diseño formulada por el analista de sistemas debe incluir no sólo los particulares del sistema de comunicación sino también criterios para estos procedimientos y protecciones. El siguiente capítulo analiza el software de aplicación con mayor detalle.

RESUMEN

La comunicación de datos es parte integral de muchos sistemas de información de la actualidad y por tanto es un aspecto importante en el diseño de sistemas. Para incluir la comunicación de datos, el analista debe considerar especificaciones para los canales de comunicación, dispositivos de control de las comunicaciones y el protocolo (todos integrados adecuadamente en una configuración funcional).

Las líneas de comunicación de datos (un método común para transmitir datos) usan líneas telefónicas común o privada que se conectan al equipo de cómputo mediante *modems*. Las líneas de grado oral varían su velocidad de transmisión desde 100 hasta 9600 bits por segundo, dependiendo de la velocidad especificada por el analista.

El *protocolo* es el conjunto de reglas que permiten a componentes diversos interactuar y comunicarse. Las características de la computadora y equipo de comunicación de una organización, así como la naturaleza de la red de comunicación que utilice, determinan la elección de un protocolo.

Los dos métodos para transmitir datos son el *síncrono*, en el que un reloj controla la transmisión de datos a intervalos de tiempo preci-

sos, y el *asíncrono*, en el que se envían señales de principio y final junto con los datos. La mayoría de las comunicaciones a más de 2400 bits por segundo son síncronas. Las líneas simplex transportan los datos en una única dirección. Sin embargo, las líneas más comunes son las semidúplex, en las que los datos se transmiten en dos direcciones, una a la vez, o dúplex, en las que la transmisión se realiza en ambas direcciones en forma simultánea.

Otros métodos de transmisión de datos utilizan instalaciones de satélites y microondas, así como canales de fibras ópticas.

Las redes de comunicación pueden cubrir amplias áreas o áreas locales, dependiendo de las necesidades de la organización. El sistema telefónico representa al concepto de *red de cobertura amplia (RCA)*; sus características distintivas son el cubrir un área geográfica amplia y el uso de *redes de portador común*. Una alternativa a esto es la *red de valor agregado*. Por medio de la técnica de *conmutación por paquetes*, un portador de valor agregado permite que varios usuarios utilicen sus instalaciones de comunicación, repartiendo el costo entre todos los usuarios. Se pueden ajustar fácilmente el crecimiento y fluctuación de las necesidades de los usuarios.

Las *redes locales*, en contraste con las de cobertura amplia, comprenden una única instalación, que usualmente interconecta edificios y oficinas cercanos. No utilizan las instalaciones de portador común. La mayoría de las redes locales usan una topología distribuida y se basan en el cable coaxial para enlazar a los participantes a su propia red de dispositivos interconectados. Los diseños alternativos pueden ser las topologías de *bus*, *entre puntos*, de caída múltiple, anillo o estrella. En caso necesario, los analistas deben interconectar las redes locales con las de cobertura amplia por medio de interfases denominadas *compuertas*.

Un modelo internacional para la interconexión de estándares abiertos, OSI, enfatiza la capacidad de utilizar equipo fabricado por distintas compañías. Las arquitecturas de red de proveedores, que incluyen las especificaciones que describen los componentes en el sistema de comunicación de datos, se han establecido para ayudar a los analistas a ensamblar redes y promover la interconexión de los equipos de comunicación.

Los *sistemas distribuidos* interconectan dispositivos de cómputo en diversos lugares para permitir el procesamiento local de los datos y aun así permitir la transmisión de datos o la elaboración de resúmenes para otros lugares, tales como las oficinas centrales de la corporación. También es posible compartir carga y software, aun cuando el equipo de cómputo de cada nodo en la red sea de distintas marcas.

Cuando los analistas desarrollan sistemas basados en comunicaciones que hagan procesamiento en línea, deben tomar en cuenta los detalles adicionales del procesamiento de archivos. La validación del usuario y las solicitudes de procesamiento requieren especial importancia, ya que el usuario no es visible para el operador del sistema y

por lo tanto no es fácilmente identificable como un usuario válido. Las transacciones también deben ser validadas para protegerse contra solicitudes de procesamiento ilegales o inesperadas. Cuando se envían y procesan las transacciones en línea, los *registros de auditoría* son un método esencial para preservar la integridad y confiabilidad de un sistema. Aun cuando el procesamiento se difiera un tiempo después de la captura inicial de los datos, se requieren protecciones para salvaguardar los datos y el sistema contra la pérdida de integridad.

Se prevé que las organizaciones aumenten el énfasis en la comunicación de datos entre sus instalaciones. Según el tipo de aplicación, las distancias comprendidas pueden ser grandes o pequeñas. En cualquier caso, los analistas de sistemas deben saber cómo diseñar las aplicaciones basadas en comunicaciones.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Cómo se pueden enlazar los componentes de cómputo y las líneas de comunicación? Explique el objetivo y las características de cada tipo de dispositivo.
2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las líneas telefónicas de conmutación y las privadas? ¿Cuáles son las velocidades máximas de transmisión de cada una de ellas?
3. ¿Cómo funcionan las comunicaciones de datos que utilizan líneas telefónicas de conmutación? Explique.
4. ¿En qué difieren los cables de banda amplia y de base? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno?
5. Compare las transmisiones síncrona y asíncrona. ¿Cuándo es más probable que se use cada una?
6. ¿Cómo varían los distintos tipos de líneas de comunicación?
7. ¿Qué funciones realiza cada uno de los siguientes componentes: procesador primario, multiplexor, concentrador, controlador de grupos, conmutador de datos, unidad de servicio de datos?
8. Distinga entre portador común, conmutación por circuito, por paquete y por mensaje. ¿Cuál se recomienda para sistemas con valor agregado?
9. Explique el servicio que proporcionan los portadores con valor agregado. ¿Cómo se proporciona este servicio? ¿Por qué los analistas deben tomar en cuenta a los portadores con valor agregado?
10. ¿Cuáles son los tipos de redes locales? ¿Qué caracteriza a cada una?
11. Distinga entre redes de cobertura amplia, locales y de valor agregado.
12. ¿Qué es el estándar Ethernet? ¿Cuáles son las alternativas para el uso de Ethernet?
13. ¿Qué es el modelo de interconexión de OSI? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son los componentes del modelo?
14. ¿Qué son las arquitecturas de red de proveedores? ¿Qué finalidad tienen en el diseño de los sistemas de comunicación de datos?
15. ¿Por qué está aumentando el interés de las organizaciones en los sistemas distribuidos? ¿Son distintas las redes distribuidas y locales? Explique su respuesta.
16. ¿Cómo comparten el software los usuarios en un ambiente distribuido? ¿Cómo comparten cargas?
17. ¿Cuáles son las preguntas que deben formularse los analistas con res-

pecto al procesamiento de archivos y transacciones, si trabajan con sistemas computacionales en línea basados en las comunicaciones?

18. ¿En qué formas salvaguarda un registro de auditoría tanto los datos como la organización en un ambiente en línea?
19. ¿Cuál es el objetivo del procesamiento en línea diferido?

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

1. La Book Loft Company opera una cadena de librerías en Florida. Cada tienda mantiene un gran inventario de libros populares y de referencia de editores y distribuidores en todo el mundo. Las tiendas están diseminadas por toda la región, concentrándose en los principales centros comerciales de las grandes ciudades como Jacksonville, Orlando, Tampa y Miami. La compañía tiene sus oficinas centrales en el centro de Florida, en la ciudad de St. Petersburg. Actualmente, la cadena tiene 46 tiendas, pero un programa de expansión ampliará el número a más de 100 tiendas dispersas en Florida, Georgia y Alabama.

Debido a los crecientes costos asociados con el transporte de grandes cantidades de inventario, la empresa está buscando formas para reducir las existencias en cada tienda. Sin embargo, quiere balancear cuidadosamente esta reducción con la demanda de la mercancía por parte de los clientes. No quiere tener agotadas las existencias de un artículo solicitado (perder una venta o arriesgar las futuras ventas a un cliente no son alternativas aceptables).

Cada tienda está equipada con las terminales de punto de venta más modernas, las cuales acumulan datos de los artículos vendidos, incluyendo el número de inventario y la cantidad vendida. Al final del día, esta información se imprime por medio de la terminal, aunque éstas tienen capacidad de comunicación que permitirían que los datos se transmitieran electrónicamente a otros dispositivos e incluso a otros lugares. Cada tienda tiene de cuatro a seis terminales de punto de venta.

La administración está pensando en utilizar la red de comunicación de datos para mejorar el manejo del inventario. Quiere recuperar los datos desde las terminales de punto de venta diariamente, para determinar lo que se ha vendido. Al comparar esta información con los datos que se conservan en el sistema central de la compañía acerca de la mercancía enviada a la tienda, esto indicaría el número de artículos en existencia. Los datos de inventario se pueden comparar con las tendencias y proyecciones de venta para determinar cuándo debieran enviarse existencias adicionales.

- a. Analice las ventajas de un sistema distribuido contra una gran red en la que las terminales se conecten directamente con la computadora central de la compañía. Para cada alternativa, ¿qué equipo de comunicación y de cómputo se requiere? (Recuerde que cada tienda tiene múltiples dispositivos de punto de venta con capacidad para comunicarse.)
 - b. ¿Cuáles canales de comunicación debe tomar en cuenta la administración? ¿Por qué? Explique los argumentos para seleccionar o eliminar la línea telefónica común, las líneas privadas, microondas y fibra óptica.
 - c. ¿Pueden usarse las redes locales y compuertas en esta red? ¿Por qué?
2. ¿Qué tipo de sistema distribuido representa cada uno de los siguientes? (Si no es un sistema distribuido, indique por qué.)
 - a. Un grupo de minicomputadoras que se pueden comunicar directamente entre sí por medio de la red telefónica.

- b. Un conjunto de terminales que pueden interactuar directamente con el sistema de cómputo central para introducir o recuperar datos de la base de datos de la corporación.
 - c. Oficinas regionales (conectadas directamente con las oficinas centrales de la corporación) que transmiten y reciben datos de ventas, contabilidad y producción; oficinas de distrito que interactúan con las oficinas de campo, en las que los agentes de ventas utilizan las terminales, y con las oficinas regionales donde se comparten los datos; y software residente en la computadora de la oficina regional que se utiliza para ejecutar análisis especiales de la administración.
 - d. Muchas instituciones médicas del Noreste que son capaces de comunicarse directamente entre sí para transmitir datos y recibir información.
 - e. Varios dispositivos de cómputo, incluyendo terminales, microcomputadoras, y sistemas centrales, que envían y reciben mensajes de instalaciones individuales utilizando las capacidades de comunicación de un poderoso sistema de cómputo que dirige todos los mensajes al lugar apropiado.
3. Un administrador está por decidir si desarrolla un sistema distribuido o una serie de sistemas separados. Actualmente, muchas de las instalaciones de la compañía tienen sistemas de cómputo, aunque las marcas y tamaños varían en forma significativa. Todos tienen una capacidad potencial de comunicación, aun cuando en el momento no participan en actividades de comunicación de datos. El trabajo que cada computadora procesa actualmente produce resultados que sólo se utilizan en dicho lugar.

El personal de sistemas de información de la corporación ha observado los avances en la industria con respecto a la comunicación de datos y el procesamiento distribuido y sabe que esas tecnologías han sido ampliamente probadas. El personal está involucrado en el diseño de un sistema a nivel de toda la corporación, el cual requiere que las instalaciones remotas de la compañía transmitan los datos de ventas y fabricación al centro de procesamiento de datos de la compañía, semanal y mensualmente. Todas las necesidades de datos serán identificadas anticipadamente y formarán parte de un procedimiento operativo de rutina que implicará la transferencia electrónica de los datos por medio de líneas portadoras comunes. No se ha anticipado el compartir cargas o software. Sin embargo, el personal cree que en el futuro se desarrollarán otros sistemas que necesitarán la transmisión periódica de datos específicos de la empresa.

- a. Si todos los datos se transmitirán utilizando servicios de telecomunicación, ¿deberá la empresa desarrollar un sistema de procesamiento distribuido? Explique.
 - b. En caso de ser así, ¿qué caracterizaría a esta situación como un proceso distribuido adecuado?
4. El gerente de sistemas de información de una organización de tamaño medio está por decidir cómo proporcionar servicios de comunicación de datos que enlacen un nuevo centro de servicio al cliente con el sistema de cómputo localizado en la oficina central. El coordinador debe decidir si rentar una línea privada o utilizar el servicio telefónico ordinario. El software de comunicación necesario para cada alternativa ya ha sido adquirido por la compañía.
- a. ¿Cuáles son los factores que debe contemplar el gerente al decidir entre las alternativas?
 - b. Suponga que el costo de una línea privada que cubra las necesidades de la compañía es de 240 dólares mensuales. Por otra parte, la tarifa

del servicio telefónico es de 0.06 centavos de dólar el minuto. Si el uso promedio de las líneas telefónicas en la segunda opción será de 4 horas diarias y 20 días hábiles al mes, ¿cuál de estas opciones debe elegirse? Explique su respuesta.

5. La comunicación de datos entre la computadora y las instalaciones de los usuarios puede llevarse a cabo a distintas velocidades y utilizando distintos protocolos. Un analista de sistemas está por decidir si diseñar un sistema que use tasas de 2400 o 1800 baud. ¿Qué factores debe tomar en cuenta el analista al hacer esta decisión?
6. El administrador de una clínica está coordinando la expansión del sistema actual de registros médicos. El sistema ha estado en uso en la clínica durante varios años. Recientemente, la dirección de la clínica aprobó los planes para abrir su primera clínica satélite, en un lugar alejado unas 20 millas de las oficinas centrales. Una terminal en la clínica satélite permitirá al personal médico interactuar con el centro de cómputo en la clínica principal, recuperar los datos de los pacientes y enviar cambios e información de diagnóstico a la computadora central, la que procesará los datos para actualizar los registros de los pacientes. También se instalará una impresora en la clínica satélite para proporcionar copias en papel de los registros de los pacientes cuando el personal así lo solicite.
 - a. ¿Qué pasos debe dar el administrador para asegurarse de que se cubrirán las necesidades de comunicación de datos ya descritas? Identifique todo el equipo, software y métodos de comunicación que debe adquirir o contratar el administrador.
 - b. ¿Cuáles alternativas de líneas de comunicación debe tomar en cuenta el administrador? Analice los criterios que debe utilizar el administrador para elegir la alternativa apropiada.
 - c. Si el administrador decide que se deben instalar cuatro terminales en la clínica satélite en vez de una, pero no desea que esto incremente los costos de las líneas de comunicación necesarias, ¿qué equipo de comunicación se requiere, además de las terminales?
7. Muchas compañías emplean personal de ventas que se encuentran en lugares a cientos, a veces miles, de millas de distancia de la oficina central. Es necesario que el personal de ventas envíe por correo o teléfono los pedidos de mercancía solicitados por los clientes, de forma que se puedan procesar en la oficina central. Sin embargo, a muchos gerentes de ventas les preocupa cada vez más el retraso excesivo en la recepción de pedidos por correo y el costo de largas llamadas telefónicas de larga distancia.

Para mejorar el servicio al cliente y reducir los costos de las llamadas telefónicas de larga distancia, muchos de los gerentes de ventas están cambiando a los métodos de comunicación de datos. Se pueden utilizar pequeñas terminales, las cuales puedan ser transportadas con facilidad en pequeños estuches por el personal de ventas y transmitir los datos por medio de las líneas telefónicas comunes. Los datos de las ventas se pueden teclear en las pequeñas terminales y transmitir de forma directa a las oficinas centrales de la compañía.

- a. Además de las terminales, ¿qué hardware y software debe utilizarse para manejar la transmisión de los pedidos? Considere tanto el envío de pedidos por el personal de ventas como la recepción y procesamiento en la oficina central.
- b. ¿Tiene un menor costo la transmisión por medio de líneas telefónicas con tarifas de larga distancia que el mismo número de pedidos transmitidos verbalmente por medio de líneas telefónicas? Explique las razones de su respuesta.

BIBLIOGRAFÍA

- FITZGERALD, J.: *Business Data Communications*, Nueva York: John Wiley and Sons, Inc., 1984.
- MCNAMERA, J.E.: *Local Area Networks: An Introduction to the Technology*, Bedford, MA: Digital Press, 1985.
- QUARTERMAN, J.S. y J.C. HOSKINS: "Notable Computer Networks", *Communications of the ACM*, 29, 10, octubre de 1986, pp. 932.
- ROWE, S.H. III: *Business Telecommunications*, Chicago: SRA, 1988.
- STAMPER, D.A.: *Business Data Communications*, Menlo Park, CA: Benjamin-Cummings, 1986.
- VOELCKER, J.: "Helping Computers Communicate", *IEEE Spectrum*, marzo de 1986, pp. 61-70.

CASO DE ESTUDIO FASE V

Diseño de archivos y medios de comunicación para las Industrias Sevco



DISEÑO DE UN ARCHIVO PARA CAPTURA DE PEDIDOS Y PROCESAMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR

La elección de archivos y métodos de acceso para el sistema de las Industrias Sevco tenía el propósito de proporcionar un medio eficiente de procesamiento, que al mismo tiempo minimizara la redundancia entre los archivos. Puesto que existe una constante relación entre la captura de pedidos, facturación y cuentas por cobrar, los archivos se diseñaron de forma que también reflejaran las interrelaciones, como se mostrará en un momento.

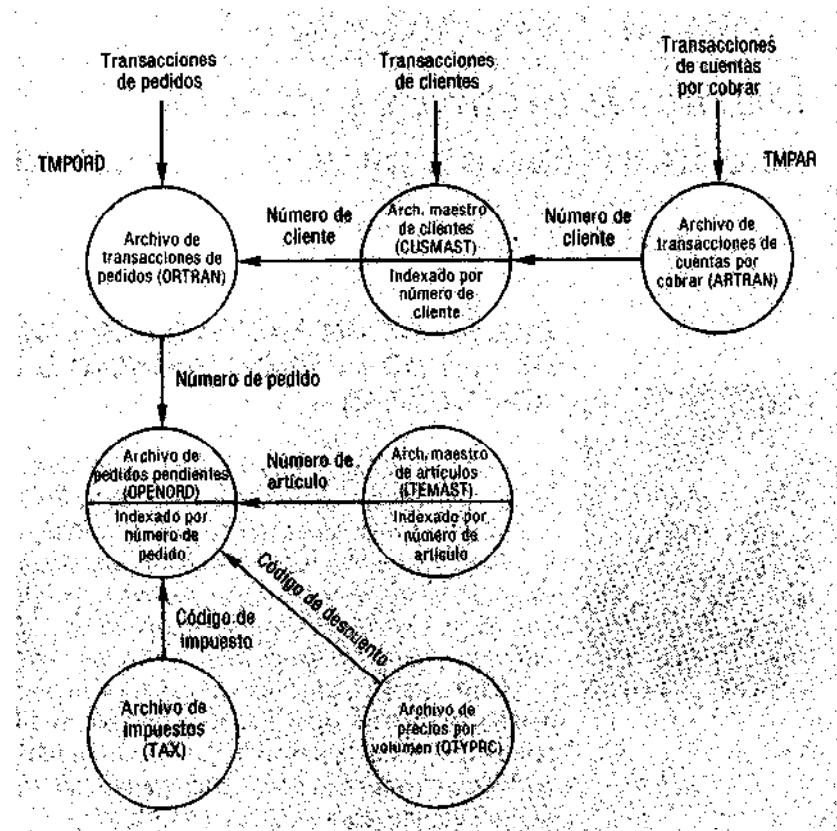
Este diseño utilizó estructuras ordinarias para almacenamiento de datos. No se usó un sistema de manejo de bases de datos. Sin embargo, hay enlaces explícitos entre los archivos y métodos de encadenamiento de los archivos entre sí, lo cual se señalará cuando se utilice.

La sección siguiente analiza los archivos maestro, de tablas, reportes y transacciones para este sistema. Se identifican las estructuras de almacenamiento para cada uno y se indican las llaves de cada registro. Además, se listan los contenidos del registro. Los nombres de los datos corresponden a los utilizados en el diccionario de datos construido inicialmente durante las actividades de determinación de los requerimientos. Dicho diccionario contiene las especificaciones del tipo y longitud de los datos.

Archivos maestros

El sistema de captura de pedidos y cuentas por cobrar de la compañía es tradicional, en el sentido de que se basa en archivos maestros para almacenar datos acerca de los elementos del sistema. Este sistema se centra en tres objetos: clientes, pedidos y artículos o productos. Los tres archivos maestros, interrelacionados entre sí, conforman el núcleo del nuevo sistema. Son los siguientes:

FIGURA CE.56
Encadenamiento e interrelaciones entre los archivos.



1. Maestro de clientes
2. Maestro de artículos
3. Maestro de pedidos pendientes

La figura CE.56 muestra las interrelaciones entre los archivos maestros y las actividades de procesamiento de la información.

Archivo maestro de clientes

El archivo maestro de clientes guarda todos los datos relacionados con el cliente, incluyendo la información sobre su estado de cuenta. Por medio de este archivo se puede recuperar la información acerca del cliente, como su nombre, dirección para cobros, dirección para envíos y número telefónico. Además, se dispone de la información de crédito, incluyendo el límite de crédito y saldo de cuenta. El archivo también almacena la información cronológica del saldo del cliente (los datos que

permiten al usuario saber si la cuenta del cliente está al corriente o si están vencidos los pagos de los pedidos anteriores).

Además cada registro del cliente contiene una cuenta de sus pedidos pendientes. Este campo, que cambia al hacerse o enviarse los pedidos, permite respuestas rápidas a las consultas de los usuarios, los cuales desean determinar cuántos pedidos del cliente están actualmente en proceso. Puesto que la cuenta se mantiene en el registro del cliente, el sistema no tiene que buscar en todo el archivo de pedidos pendientes para contar las órdenes de cada cliente.

El archivo maestro de clientes es un archivo indexado. La llave de registro es el número de cliente. Este archivo se utilizará en las actividades de facturación y captura de pedidos. Los datos financieros se mantendrán durante las actividades de cuentas por cobrar.

El contenido del archivo maestro es:

NÚMERO DE CLIENTE
NOMBRE DEL CLIENTE
DIRECCIÓN DE COBRO
DIRECCIÓN DE ENVÍO
TELÉFONO
LÍMITE DE CRÉDITO
NÚMERO DE REPRESENTANTE DE VENTAS
SALDO DE LA CUENTA
ESTADO DE LA CUENTA
SALDO ACTUAL
DEUDA VENCIDA 30 DÍAS
DEUDA VENCIDA 60 DÍAS
DEUDA VENCIDA 120 DÍAS
CONTADOR DE PEDIDOS PENDIENTES

Archivo maestro de artículos

El archivo maestro de artículos contiene los datos de los artículos fabricados por la compañía. Ya sea que el artículo sea estándar o haya sido fabricado de manera especial para un cliente particular, sus detalles están registrados en este archivo, el cual está indexado por el número de artículo.

El contenido del archivo maestro de artículos es:

NÚMERO DEL ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE DIBUJO DE INGENIERÍA
CARGO DE INGENIERÍA

HERRAMENTAL
OBSERVACIONES ADICIONALES
CANTIDAD A ORDENAR
COSTO POR ARTÍCULO
PESO UNITARIO

Archivo maestro de pedidos pendientes

El archivo maestro de pedidos pendientes contiene los datos que describen a todos los pedidos pendientes. Una de las decisiones de diseño para este archivo tuvo que ver con cuántos datos de los clientes había que almacenar en el archivo de cada pedido. Se decidió que sólo se almacenarían los datos NÚMERO DE CLIENTE en el archivo de pedidos (aun cuando se introdujera un pedido, el capturista debería verificar el nombre y dirección del cliente). El NÚMERO DE CLIENTE sirve como enlace del archivo maestro de clientes para recuperar la información sobre nombres y direcciones, cuando sea necesario. El uso del NÚMERO DE CLIENTE como llave para el archivo maestro de clientes hace posible este enlace entre los archivos. (También permite la inclusión únicamente del número de cliente, en vez de toda la información sobre nombre y dirección en el archivo de facturación, como se analizará más tarde).

El archivo de pedidos pendientes también contiene los datos para señalar al personal de la compañía el estado de un pedido transferido a producción y que incluye el número de orden de producción. Puesto que se espera abrir otra planta en un futuro cercano, el diseño permite rastrear el lugar de producción del pedido. Con ese fin se introducen los datos de un artículo.

El contenido del archivo maestro de pedidos pendientes es:

NÚMERO DE PEDIDO
FECHA DEL PEDIDO
NÚMERO DE CLIENTE
NÚMERO DE ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD SOLICITADA
COSTO DEL ARTÍCULO
CÓDIGO-DESCUENTO
CÓDIGO DE IMPUESTO
CARGO DE INGENIERÍA
HERRAMENTAL
OBSERVACIONES ADICIONALES
FECHA SOLICITADA
TÉRMINOS

NÚMERO DE TRABAJO DE Sevco
ESTADO DE TERMINACIÓN
LUGAR DE PRODUCCIÓN

La recuperación de los registros en el archivo se hará por medio de pedido, pedido a producción o número de cuenta. Sin embargo, el índice principal será la llave de registro del número de pedido.

Archivos de tablas

Los analistas deben preocuparse por la forma en que su diseño se adecúa a los cambios provocados por las actividades empresariales normales. En el sistema de las Industrias Sevco, se establecieron dos archivos de tablas con el fin de proporcionar el medio para modificar la estructura cantidad-precio de la compañía y responder en forma rápida a los cambios en las leyes sobre impuestos estatales.

Archivo cantidad-precio

Antes de emprender el desarrollo del sistema, Sevco utilizaba un complejo algoritmo de cantidad-precio. El nuevo diseño usa la cantidad solicitada y el porcentaje de descuento para determinar el monto del descuento. Por lo tanto, la compañía no depende de una única persona para determinar los descuentos. El algoritmo se incluirá en el nuevo sistema y hará uso del archivo de tablas de cantidad-precio.

El contenido del archivo es:

NÚMERO DE ARTÍCULO
CANTIDAD LÍMITE 1
CANTIDAD LÍMITE 2
CANTIDAD LÍMITE 3
CANTIDAD LÍMITE 4
CANTIDAD LÍMITE 5
DESCUENTO EN LA CANTIDAD 1
DESCUENTO EN LA CANTIDAD 2
DESCUENTO EN LA CANTIDAD 3
DESCUENTO EN LA CANTIDAD 4
DESCUENTO EN LA CANTIDAD 5

El archivo de acceso directo utiliza el número de artículo como llave del registro.

Archivo de impuestos

El archivo de impuestos contiene los detalles de los impuestos para la captura e informe de montos gravables. El registro del cliente contendrá un código de impuestos, el cual se refiere a todas las transacciones del cliente. Cuando se prepara una factura, el sistema calcula los impuestos de la venta. La tasa del impuesto se recupera del archivo de impuestos utilizando el código incluido en el registro maestro de clientes.

Los analistas han supuesto que habrán cambios en las tasas de impuestos. Si una cierta tasa de impuesto cambia, la tasa asociada con un código específico se puede ajustar simplemente en el archivo de impuestos. Los registros del cliente no se alteran.

El contenido del archivo de impuestos es:

CÓDIGO DE IMPUESTOS
NOMBRE DEL CAUSANTE
TASA DE IMPUESTO

El código de impuesto es la llave para este archivo de acceso directo.

Archivos de reporte

El sistema de captura de pedidos está diseñado para utilizar tres archivos de reporte. Cuando se llevan a cabo transacciones de procesamiento o contabilidad, las cuales están diseñadas para producir un alto volumen de salida, el sistema almacenará la salida en un archivo de reporte. Este se lleva después a la impresora para producir la versión en papel de la salida. El operador del sistema determina cuándo imprimir los reportes. Sin embargo, esta característica del diseño tiene la ventaja adicional de permitir al usuario determinar si la salida es correcta antes de que ocurra la impresión. En el diseño se incluyen los archivos de reporte de acuses de recibo, facturas y avisos de consignación y estados de cuenta.

Archivo de acuses de recibo

Cuando se reciben y aprueban los pedidos de los clientes, la compañía envía a estos un acuse de recibo que verifica que el pedido ha sido recibido y aprobado. El acuse de recibo también verifica los detalles pertinentes del pedido.

El contenido del archivo por cada pedido es:

NÚMERO DE CLIENTE
DIRECCIÓN DE COBRO
DIRECCIÓN DE ENVÍO
NÚMERO DE ORDEN

El contenido del archivo por cada artículo del pedido es:

NÚMERO DE PEDIDO
FECHA DEL PEDIDO
FECHA REQUERIDA
NÚMERO DE ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD DEL PEDIDO
PRECIO POR ARTÍCULO
DESCUENTO POR CANTIDAD
CARGO DE INGENIERÍA
OBSERVACIONES ADICIONALES

Aunque las Industrias Sevco consideran cada artículo en el pedido de un cliente como un único pedido, los clientes no lo conciben así. Pueden darle a un representante de ventas un pedido de adquisición que solicite varios artículos distintos. Por lo tanto, el acuse de recibo incluirá una confirmación de todos los artículos solicitados, utilizando una orden de compra específica, siempre que sea posible. El archivo de reporte contiene información básica (número, nombre y dirección del cliente) y los detalles de cada artículo.

El archivo está organizado en forma secuencial. Puede ordenarse en dos formas: Por código postal (para fines de envío) o por número de cliente.

Archivos de facturas y avisos de consignación

Las facturas y avisos de consignación (documentos para envío) son idénticos, excepto por la forma en la que se imprimen. El aviso de consignación contiene instrucciones adicionales preimpresas para los que manejan el pedido, estableciendo sus responsabilidades.

El contenido de este archivo es:

Información básica (al principio de la factura o aviso de consignación):

NÚMERO DE CLIENTE
NOMBRE DEL CLIENTE
DIRECCIÓN DE ENVÍO

NÚMERO DE PEDIDO
FECHA DE PEDIDO
FORMA DE ENVÍO
TÉRMINOS
Información de la transacción (por cada artículo facturado)
NÚMERO DE ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD DE ARTÍCULOS ENVIADOS
COSTO DEL ARTÍCULO
EXTENSIÓN DEL COSTO DEL ARTÍCULO
Información final
IMPUESTO TOTAL
FACTURACIÓN TOTAL

Archivo de informes

Al final de cada periodo mensual, se preparan y distribuyen los informes y saldos de cuenta de los clientes. El archivo de informes se extrae de los archivos maestros de clientes y transacciones. Cada informe resume las distintas transacciones que se han llevado a cabo durante el periodo. Los cuatro tipos de transacción que afectan al balance de cuenta son los ajustes, facturas, cargos financieros y pagos. El contenido de cada informe puede variar, dependiendo del tipo de registro de transacción.

Información básica (al principio del informe)
NÚMERO DE CLIENTE
NOMBRE DEL CLIENTE
DIRECCIÓN DE COBRO
DIRECCIÓN DE ENVÍO
TELÉFONO
NÚMERO DE REPRESENTANTE DE VENTAS
SALDO DE LA CUENTA (antes del procesamiento)
LÍMITE DE CRÉDITO
Información final (al final del informe)
SALDO DE LA CUENTA
DEUDA ACTUAL
DEUDA VENCIDA 30 DÍAS
DEUDA VENCIDA 60 DÍAS
DEUDA VENCIDA 90 DÍAS
DEUDA VENCIDA 120 DÍAS
MONTO SOBREGIRADO
TOTAL DE PAGOS
TOTAL DE CARGOS

TOTAL DE AJUSTES

Información sobre las transacciones (cuerpo del informe)

FECHA DE LA TRANSACCIÓN

TIPO DE TRANSACCIÓN

NÚMERO DE REFERENCIA DE LA TRANSACCIÓN

MONTO DE LA TRANSACCIÓN

SALDO DE CUENTA DE LA TRANSACCIÓN

El NÚMERO DE REFERENCIA DE LA TRANSACCIÓN es el número de la factura, el número de cheque del cliente o el número de ajuste de Sevco, dependiendo del tipo de transacción. Los campos TOTAL DE PAGOS, TOTAL DE CARGOS Y TOTAL DE AJUSTES son las sumas de cada tipo de transacción mostrada en el informe.

Este archivo de informes se almacena secuencialmente y puede ordenarse en dos formas: por código postal (para fines de envío) o por número de cliente.

Archivos de transacciones

Los archivos maestros en el sistema de la compañía se pueden actualizar ya sea mediante los archivos de transacciones o captura directa, dependiendo del archivo maestro específico y la naturaleza del cambio. Existen dos archivos de transacciones para capturar datos de pedidos o facturas y transacciones de cuentas por cobrar. Los cambios a los datos demográficos de los clientes se hacen en forma directa.

Archivo de transacciones de pedidos

El archivo de transacciones de pedidos contiene los registros creados por la captura de un pedido, mantenimiento de un pedido y transacción de facturas. El archivo se utiliza para actualizar el archivo maestro de pedidos, imprimir acuses de recibo y producir facturas y avisos de consignación.

El archivo contiene varios tipos y campos de registro para auditar y controlar los lotes de transacciones:

Para control

NÚMERO DE LOTE

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO

FECHA

NÚMERO DE REGISTRO DEL LOTE

Para los datos de la transacción

NÚMERO DE CLIENTE

NÚMERO DE PEDIDO
NÚMERO DE CLIENTE
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA
CÓDIGO DE IMPUESTOS
FECHA DEL PEDIDO
NÚMERO DE FACTURA o NÚMERO DE CHEQUE o NÚMERO
DE CRÉDITO
TIPO DE TRANSACCIÓN
NÚMERO DE ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD SOLICITADA
COSTO DEL ARTÍCULO
CÓDIGO DE DESCUENTO
CÓDIGO DE IMPUESTO
CARGO DE INGENIERÍA
OBSERVACIONES ADICIONALES
FECHA REQUERIDA

Este archivo está encadenado con el archivo maestro de clientes mediante el NÚMERO DE CLIENTE. Se almacena en forma secuencial mediante lotes y utiliza una llave secundaria del número del cliente.

Archivo de transacción de cuentas por cobrar

El archivo de transacción de cuentas por cobrar captura todas las transacciones que afectan al archivo de cuentas por cobrar. Entre estas transacciones están los pagos, ajustes y cargos por facturación. El formato del archivo permite manejar cada tipo de transacción. Un código (TIPO DE TRANSACCIÓN) indica la naturaleza de la transacción. El NÚMERO DE CLIENTE es el enlace con el archivo maestro de clientes.

El contenido del archivo de transacciones de estados de cuenta es:

NÚMERO DE CLIENTE
FECHA DE TRANSACCIÓN (proporcionada por el calendario del sistema)
TIPO DE TRANSACCIÓN
NÚMERO DE REFERENCIA DE LA TRANSACCIÓN
MONTO DE LA TRANSACCIÓN

El NÚMERO DE REFERENCIA DE LA TRANSACCIÓN es el número de factura, número de cheque del cliente o el número de ajuste de Sevco, dependiendo del tipo de transacción.

Este archivo se almacena en forma secuencial al transmitirse las transacciones para su procesamiento.

Archivo de transacciones de clientes

Las transacciones de los clientes se procesan directamente contra el archivo maestro de clientes. Los nuevos clientes se capturan en línea; los ajustes a los nombres, direcciones, etc., se capturan por medio del teclado; los datos se almacenan directamente en el archivo maestro. Por lo tanto, el sistema no utiliza un archivo de transacciones para actualizar la información de los clientes. (El uso de un archivo de transacciones de este tipo sería una práctica común en los sistemas de procesamiento por lotes.)

Como se verá en el diseño del proceso, a menudo se crearán archivos temporales en el sistema. También se producirán archivos de edición, los cuales tienen la misma imagen que los archivos de los que se extraen los datos para aquéllos.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La característica en línea del sistema propuesto para las Industrias Sevco requiere de la instalación de medios de comunicación que permitan la entrada y salida de datos e información que se ha planeado. El equipo AS/400 tiene los medios de comunicación específicos con los que el plan de comunicación se puede diseñar. Se utilizarán dos tipos específicos de métodos de comunicación en el sistema.

Medios de comunicación local

El equipo AS/400 tiene múltiples puertos de comunicación a los que se pueden conectar dispositivos externos. Se utilizarán dos puertos en forma inmediata. En uno de ellos se conectará una impresora de alta velocidad. En el otro se conectarán dos terminales.

La capacidad de conectar varias terminales a un puerto es posible gracias a una característica "exclusiva", en la que las terminales se conectan en serie a la línea de comunicación. Puesto que las terminales rara vez transmiten datos al mismo tiempo, los datos se intercalan en la línea al ser enviados desde la terminal hasta el procesador central (o viceversa).

Se añadirán tres terminales a la configuración actual del sistema para soportar el nuevo sistema de captura de pedidos y

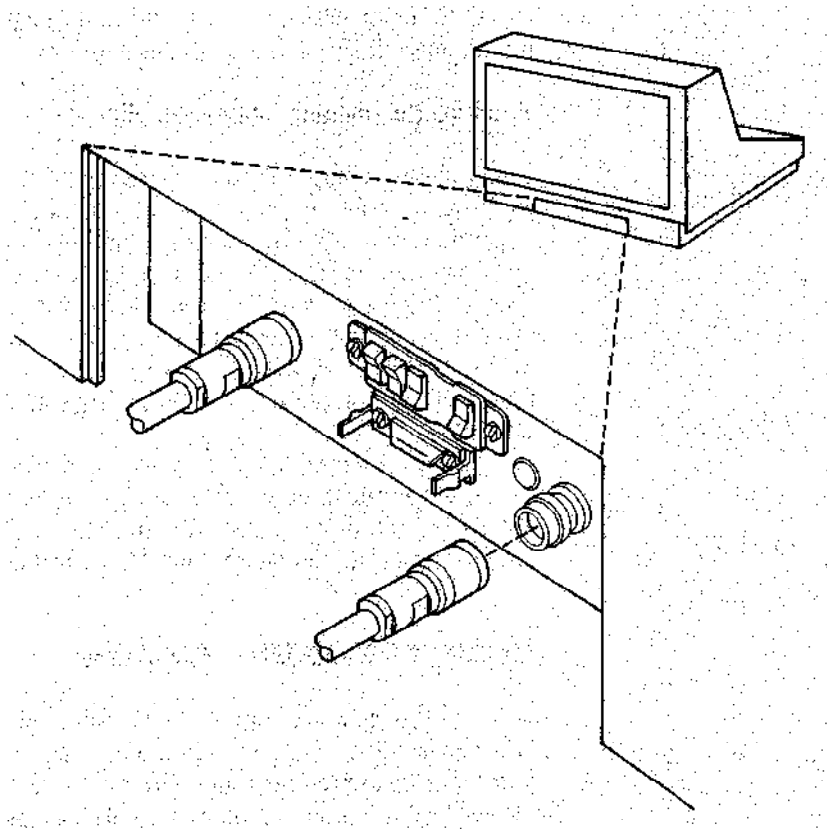


FIGURA CE.57
 Conexión por cable de
 las terminales para
 permitir la transmisión
 de datos.

cuentas por cobrar. Dos de ellas se instalarán en el departamento de contabilidad para el manejo de pedidos de clientes y transacciones contables. La otra se colocará en la oficina del supervisor de producción, donde se utilizará para monitorear y actualizar los registros de estado de los pedidos.

Puesto que las tres terminales se encuentran dentro del edificio de Industrias Sevco, la comunicación de datos se manejará por medio de cable coaxial. (Las líneas telefónicas de portadora común no son necesarias.) Los cables coaxiales se tenderán desde el procesador central hasta cada uno de los departamentos donde se instalarán las terminales. Éstas se conectarán directamente al cable de comunicación mediante conectores de rosca (Fig. CE.57).

Las terminales de contabilidad compartirán el mismo cable de comunicación, además enviarán y recibirán datos desde el mismo puerto. La terminal de producción se conectará a un puerto aparte, aunque la terminal tiene una característica

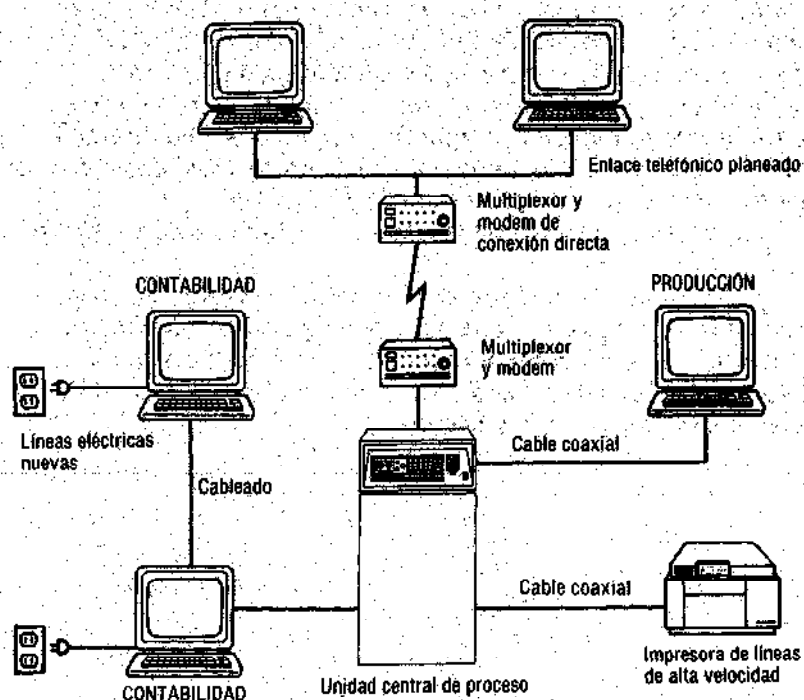


FIGURA CE.58
Configuración y cableado para el equipo en el nuevo sistema de procesamiento de pedidos.

mediante cable y podrá compartir posteriormente una línea con otras terminales si surge la necesidad.

La figura CE.58 muestra la configuración y cableado del sistema.

Telecomunicaciones remotas

Es posible que las Industrias Sevco requieran en el futuro el acceso a su computadora desde una instalación remota. Por lo tanto, los analistas de sistemas se han asegurado de tener puertos disponibles para permitir el soporte de otras instalaciones, utilizando dos puertos de comunicación en el sistema de cómputo.

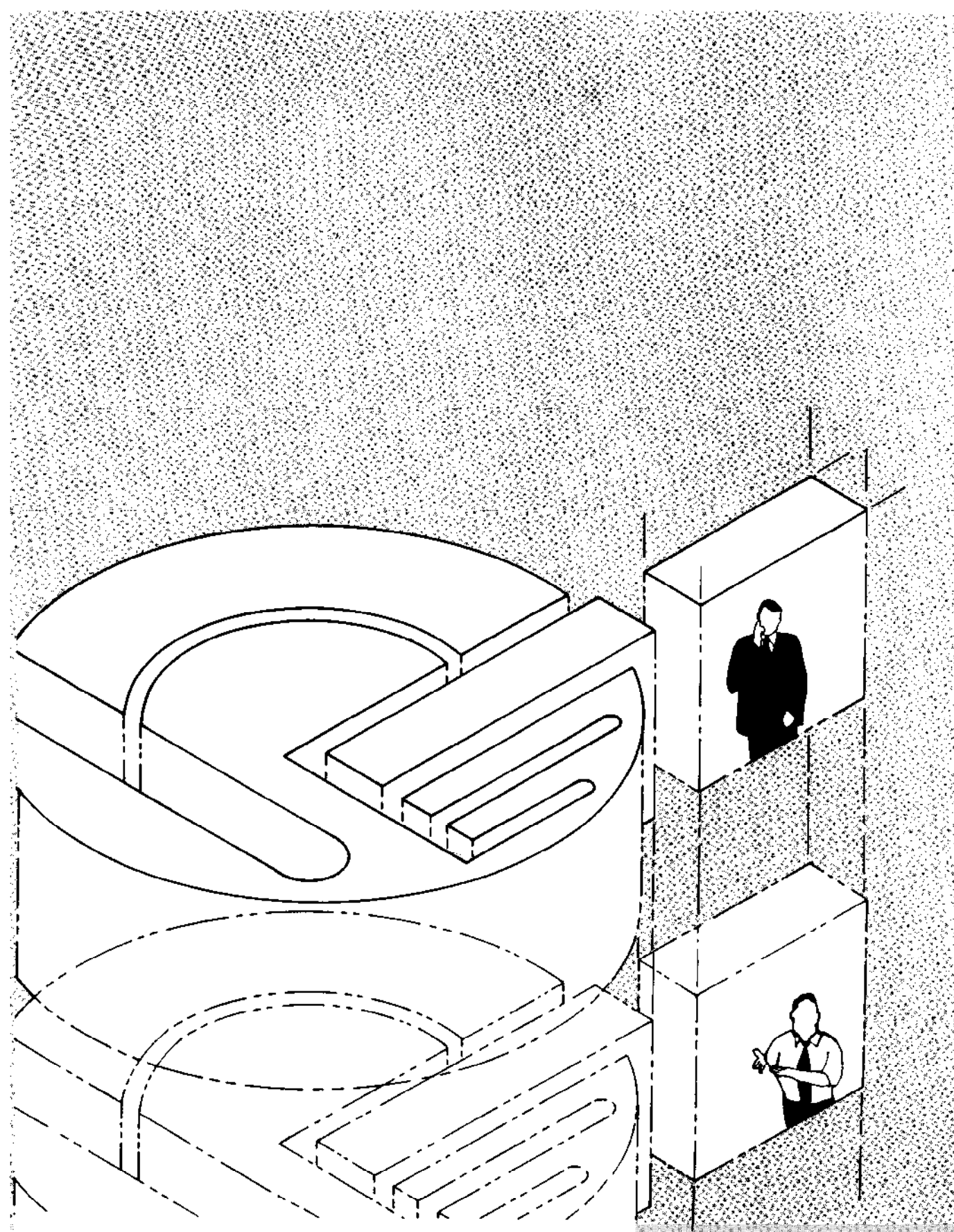
Cuando se abran las instalaciones remotas, las terminales se conectarán al sistema de cómputo, utilizando líneas telefónicas de portadora común. Se han previsto líneas privadas con una capacidad de transmisión duplex, que transmitan los datos a 9600 baud, utilizando un equipo económico de transmisión asíncrona.

Es probable que una instalación remota requiera de más de

una terminal. Es por ello que, además de los modems que en cada extremo conecten la línea de comunicación con los componentes de la computadora, se podría instalar un multiplexor. Un multiplexor de cuatro canales permitiría que hasta cuatro terminales compartieran la misma línea telefónica. Aunque es improbable, pero si se necesitaran más terminales, se podría instalar un multiplexor con más canales.

Cada terminal se conectará con el multiplexor con su propio cable.

La transmisión de datos entre la terminal y la computadora, desde las instalaciones centrales y las instalaciones remotas planeadas, es un método ya probado de transferir pedidos y datos de contabilidad. Es mucho mejor a la alternativa de los servicios de entrega o mensajería.

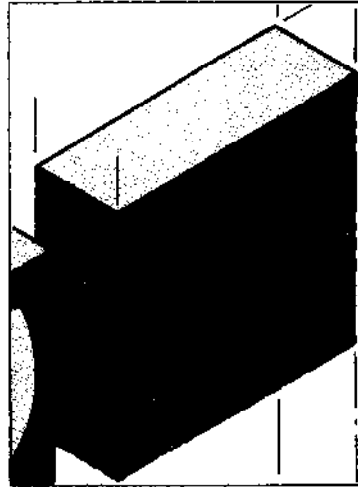


La cuarta parte comprende cuatro capítulos (del 14 al 17), los cuales están diseñados para proporcionar un panorama de la implantación y revisión de los sistemas, la administración de su desarrollo y la selección de sus componentes y servicios de apoyo.

El capítulo 14 trata del aseguramiento de la calidad y presenta criterios para el diseño de sistemas de información confiables y fáciles de mantener. El capítulo 15 se centra en la administración de la implantación del sistema, incluyendo los métodos de entrenamiento para los operarios del sistema y otros usuarios, procedimientos de conversión y revisión

CUARTA PARTE

Implantación, administración del desarrollo, y selección del hardware y software

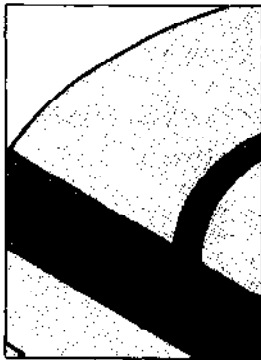


después de la implantación. El capítulo 16 se enfoca a la estimación y coordinación del desarrollo de los sistemas de información. Incluye una discusión de los conceptos de manejo de personal y explica el uso de revisiones y recorridos estructurados para ayudar a alcanzar los estándares de calidad y desempeño de los sistemas de información terminados. El capítulo 17 cubre la adquisición del hardware y software de los sistemas de información, incluyendo las opciones en la elección y contratación de los componentes y el apoyo computacional del sistema, así como los servicios de mantenimiento.

14. Ingeniería de sistemas y aseguramiento de la calidad

GUÍA DE ESTUDIO

Usted comprenderá cómo diseñar y desarrollar software de calidad cuando pueda contestar estas preguntas:



- ¿Qué principios deben guiar el diseño del software?
- ¿Qué quiere decir aseguramiento de la calidad?
- ¿Cómo se prueban los programas de computadora?
- ¿Son lo mismo los errores y las fallas del software?
- ¿Por qué se lleva a cabo el mantenimiento del software? ¿Qué tan frecuentemente se necesita?
- ¿Qué procedimientos de diseño hay que seguir para producir software de calidad?
- ¿Qué papel juegan las gráficas estructurales en el diseño de software?
- ¿Hay más de una forma correcta de diseñar software?
- ¿Qué herramientas se pueden usar para diseñar y documentar software?

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Fijar niveles de acoplamiento y cohesión en módulos de software.
- Desarrollar una gráfica estructural particionada.
- Desarrollar un programa de prueba de software.
- Preparar diagramas de flujo estructurado y diagramas de HIPO que describan las actividades del sistema.
- Dibujar diagramas de Warnier/Orr que muestren las relaciones en un proceso.
- Llevar a cabo pruebas de unidades y sistemas para promover el aseguramiento de la calidad.

PALABRAS CLAVE

Acoplamiento
Aseguramiento de la calidad
Biblioteca de pruebas
Caso de prueba
Certificación
Cohesión
Confiabilidad
Diagrama de flujo estructurado
Diagrama de Nassi-Schneiderman
Diagrama de Warnier/Orr
Error
Extensión de control
Falla
Gráfica de estructura

HIPO
Información de control
Parámetros
Prueba alfa
Prueba ascendente
Prueba beta
Prueba de código
Prueba descendente
Prueba de especificaciones
Refinamiento por pasos
Sistema estructurado
Tabla visual de contenido
Validación
Verificación

¿Qué tan probado está lo “probado”?

Terry Young y los demás miembros del equipo de sistemas de información de la compañía estaban en espera de esta reunión con el vicepresidente de mercadotecnia. Como líder del proyecto del sistema de captura de pedidos durante todo el día, Terry pensó que ellos tenían razón en sentirse orgullosos del sistema que recientemente habían terminado.

No sólo habían finalizado el proyecto a tiempo y dentro del presupuesto, sino que éste era el sistema más complejo que el grupo había desarrollado, ligando el manejo de pedidos e inventarios, órdenes de compra, historial de los clientes e incluso control de efectivo y cuentas por cobrar. Un reto adicional era el requisito de que la operación fuera 24 horas al día. El sistema tenía que operar en dos sistemas distintos para permitir un tiempo de mantenimiento del equipo.

Cuando el vicepresidente de mercadotecnia habló con el grupo, sus observaciones subrayaron el éxito del equipo.

“Sabemos que actualmente tenemos al mejor equipo y al mejor personal con el cual una compañía pueda contar. No hay duda de que nuestra habilidad para competir con éxito en el futuro depende de lo que recibimos de nuestra inversión en nuestros sistemas de información. Ustedes amigos, han hecho un excelente trabajo que contribuirá a nuestro provecho y su labor también beneficiará a nuestros clientes, ayudándolos a obtener los mejores productos rápida y fácilmente”.

Terry observó a los demás miembros del equipo de sistemas de información para ver sus reacciones ante los elogios que se les prodigaban. Como ella, ellos parecían estar complacidos con el trabajo realizado. A pesar de haber sido un proyecto tan difícil, ahora se podía ver que bien había valido la pena el esfuerzo.

Terry continuó escuchando al vicepresidente, quien estaba concluyendo sus comentarios:

“Cualquiera puede comprar el mismo hardware que estamos usando, pero nadie más tiene nuestro equipo de trabajo, y nadie cuenta con la confiabilidad que tiene nuestro sistema. Terry Young, líder del equipo de desarrollo, va a hablarles ahora un poco acerca de las amplias pruebas y más pruebas que su gente ha hecho para garantizar la confiabilidad de nuestro sistema. Aunque no soy un experto en control de calidad, estoy seguro de que nuestro sistema no tiene errores. ¡Sin duda alguna, cada instrucción del software ha sido probada hasta la perfección! ¿No es así, Terry?”

La introducción del vicepresidente puso a girar la cabeza de Terry. Al levantarse para presidir la reunión, sus palabras resonaban en su cabeza. ¿No tiene errores?, ¿cada instrucción probada? El vicepresidente parecía no darse cuenta de que no hay tal cosa como un programa depurado o probado en su totalidad, pensó. Bueno, esto sólo tardará un poco más de lo que había planeado, se dijo a sí misma. Miró rápidamente a los otros miembros del equipo de desarrollo y vio que las sonrisas que lucían momentos antes habían cambiado por expresiones tensas.

“Gracias por sus elogios y confianza, señor Steele”, comenzó. “Mis compañeros y yo apreciamos el que usted nos brinde esta oportunidad para hablarle de la confiabilidad del sistema. Comenzaré por decirle lo que hemos hecho para garantizar que el diseño del sistema cumpla las especificaciones y requerimientos para su uso y desempeño deseados. Quisiera explicar por qué **ninguna** prueba de un programa puede garantizar la confiabilidad de un sistema, algo que tal vez lo sorprenda” dijo, mirando directamente al vicepresidente. “Y entonces concluiré diciéndole por qué nuestro equipo cree que este sistema es tan confiable como nos fue posible”.

Terry miró nuevamente a los miembros del equipo y comprobó que sus miradas revivían al dar principio a su presentación.

Mientras más funciones críticas de los negocios, las organizaciones y las actividades cotidianas se están automatizando, hay cada vez más confianza en los sistemas automatizados. Este hecho hace que haya una carga mayor en los analistas de sistemas para garantizar que los sistemas que desarrollan sean adecuados. La calidad de un sistema depende de su diseño, desarrollo, prueba e implantación. Una debilidad en cualquiera de estas áreas pondría seriamente en peligro la calidad y, por lo tanto, el valor del sistema para sus usuarios.

Este capítulo estudia las consideraciones del diseño que conducen a sistemas confiables y bien estructurados. Primero se analizan los objetivos del diseño para la confiabilidad y la facilidad de mantenimiento, continuando con criterios y prácticas de diseño. Se estudian las herramientas específicas que usa el analista para mejorar la confiabilidad y la facilidad de mantenimiento, al igual que los métodos para diseño y documentación.

La última parte del capítulo estudia el aseguramiento de la calidad y la prueba de sistemas y software. Veremos como las filosofías, estrategias y técnicas se combinan para producir el software confiable que desean tanto el analista como el usuario.

Comenzaremos el estudio de la ingeniería de sistemas, explorando los objetivos generales del diseño de software.

OBJETIVOS DE DISEÑO

Los dos objetivos operacionales de diseño que siempre buscan las personas que los desarrollan son la confiabilidad y la facilidad de mantenimiento del sistema. Esta sección centra su atención en la importancia de estos objetivos y los medios para alcanzarlos.

Diseño de sistemas confiables

Se dice que un sistema tiene *confiabilidad* si no produce fallas costosas o peligrosas al usarse de manera razonable, es decir, de tal forma que un usuario típico espera que sea normal. Esta definición reconoce que los sistemas no siempre se utilizan en la manera en que los diseñadores lo esperan. Existen cambios en las formas en que los usuarios usan el sistema y también en las operaciones de la empresa. Sin embargo, hay ciertos pasos que los analistas deben dar para garantizar que el sistema sea confiable cuando se lo instala y que la confiabilidad se puede mantener después de la implantación.

Enfoques de la confiabilidad

Hay dos niveles de confiabilidad. El primero es en el que el sistema cumpla con los requerimientos correctos. Por ejemplo, se espera que un sistema tenga características o controles específicos de seguridad, contruidos dentro de él a petición de los usuarios. Pero si el diseño no los especifica y permite la pérdida de fondos o mercancía durante mucho tiempo antes de que alguien detecte el problema, el sistema no es confiable. La confiabilidad a nivel diseño es posible sólo si el analista lleva a cabo una determinación cabal y efectiva de los requerimientos del sistema. Se necesita un estudio cuidadoso y completo del sistema para satisfacer este aspecto de la confiabilidad. Ya hemos visto varios aspectos del estudio de los sistemas.

El segundo nivel de la confiabilidad del sistema tiene que ver con los resultados reales que el sistema entrega al usuario. En este nivel, la confiabilidad del sistema se entrelaza con la ingeniería del software y su desarrollo.

Un *error* aparece cuando el sistema no produce los resultados esperados. Aunque es cierto que ningún sistema se depura o prueba en su totalidad, ni se puede demostrar que sea correcto —un hecho que alarma a muchos usuarios y aspirantes a programador— los errores no se limitan solamente al uso correcto de la sintaxis de programación.

La industria de la computación, en gran medida por medio del trabajo de Glenford Myers, ha distinguido entre los errores y las fallas. Una *falla* es la aparición de un error del software, con un cierto peso dado por su seriedad. Por ejemplo, si se desarrolla un programa sobre inventarios que trunca en vez de redondear los precios al calcular el valor de las mercancías hay un error si las especificaciones señalan redondeo. Pero esto puede no ser de consecuencia para el

Tabla 14.1 Enfoques de la confiabilidad

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
Prevención de errores	Previene la ocurrencia de errores en el software.	Es imposible en sistemas grandes.
Detección y corrección de errores	Reconoce los errores cuando se les halla y corrige el error o el efecto del error de tal forma que el sistema no falla.	Atrapa y modifica pasos aritméticos ilegales; compensa los valores inesperados de los datos.
Tolerancia a errores	Reconoce los errores cuando aparecen, pero permite que el sistema siga trabajando con una ejecución degradada o aplicando reglas que instruyen al sistema para que continúe el proceso.	Inhabilita parte del sistema. No lleva a cabo algún proceso pero mantiene operando al sistema.

usuario, que de hecho no lo reconoce como una falla. Sin embargo, si el programa se brinca ciertos artículos con regularidad o indica que no hay en existencia cuando en realidad sí lo están, hay una falla seria.

Prevención de errores Hay tres enfoques para la confiabilidad (tabla 14.1). Con la prevención de errores, los desarrolladores y programadores hacen todos los intentos por evitar que los errores ocurran. El propósito de los métodos y técnicas estructurados que se estudian en el presente capítulo es cumplir con este objetivo. Otra forma de buscar dicho objetivo es poner énfasis en la identificación temprana y cuidadosa de los requerimientos del usuario.

Los analistas deben considerar que es imposible alcanzar por completo este objetivo. Los errores pueden ocurrir no obstante los mejores esfuerzos de gente muy competente.

Detección y corrección de errores Este método usa características del diseño que detectan errores y hacen los cambios necesarios para corregir ya sea el error, mientras el programa esté en uso, o el efecto sobre el usuario, de tal forma que no ocurra una falla. En el capítulo 9 se estudió la corrección de los errores del usuario, tal como un mal deletreo de los términos importantes o la introducción de comandos inválidos. La detección de errores en un programa se hace de manera similar. Por ejemplo, un programa que calcule la productividad de un mesero o mesera en un restaurant, dividiendo la renta total de las comidas servidas entre el número de horas trabajadas, no debería fallar si los empleados no sirven nada. Si se avecina una fuerte nevada y los clientes se abstienen de ir al restaurant, los empleados acumularán tiempo de trabajo pero no tendrán ventas. El programa debería detectar el error de dividir entre cero y corregirlo para que el sistema

se mantenga trabajando en forma adecuada. Desafortunadamente, muchos programas fallan cuando ocurre una situación como ésta. Aun cuando esto pueda no ocurrir durante varios años después de instalar el sistema, el error está allí desde el día en que se desarrolló el sistema. La falla ocurre posteriormente.

Tolerancia de errores Las estrategias de tolerancia de errores mantienen al programa en ejecución aun en la presencia de errores. La Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio de los E.E.U.U. (NASA), por ejemplo, diseña sus sistemas para que toleren errores mediante el uso de hardware redundante. En un programa espacial, se usan computadoras redundantes a bordo y el voto de las computadoras se utiliza para procesar datos en paralelo, de tal forma que se puedan comparar los resultados. Dos computadoras procesan los datos de localización, corrección de curso y uso del combustible y compara los resultados con los de las otras dos computadoras que procesan los mismos datos. Se dispone de una quinta computadora para romper un empate en caso de que éste ocurra. En caso necesario, una sexta computadora guardada en un compartimiento de almacenaje accesible puede reemplazar rápidamente a cualquiera de las otras si se ha dañado o fallado.

Otra forma de la tolerancia de errores es el uso del procesamiento degradado. Con esta estrategia, el usuario recibe menos servicio del que el sistema está diseñado para proporcionar, pero esto se considera una mejor alternativa a los casos en que no dé servicio del todo. Por ejemplo, muchas de las instalaciones de generación y distribución de energía eléctrica en América del Norte se controlan mediante computadora. Suponga que en un día extremadamente caluroso, el sistema se sobrecarga y la computadora del centro de control es incapaz de procesar adecuadamente la distribución de cargas para cubrir la demanda de energía. En vez de arriesgarse a dañar la red de distribución de energía, la computadora automáticamente desconecta parte de la red. Al proporcionar un servicio degradado, la computadora tolera un error del software sin fallar.

Causas de los errores

Los aspectos de software en el diseño de sistemas son distintos de los considerados sobre la confiabilidad del hardware. En el hardware, por ejemplo, todos los errores de diseño se reproducen en cada copia del artículo fabricado. Sin embargo, los sistemas de aplicación son a menudo únicos y los errores de diseño no se distribuyen ampliamente. Por supuesto, si usted está trabajando en un sistema que se venderá comercialmente, existe un considerable interés en desarrollar y comercializar un paquete de software que no tenga errores de diseño.

Los defectos o errores de fabricación se introducen durante el proceso de producción. No son una propiedad del diseño y, de hecho, es posible que no aparezcan en cada artículo producido. Los errores

de fabricación pueden aparecer en artículos producidos durante un periodo de tiempo específico, ya sea por problemas desconocidos con la calidad del material o por personas recientemente asignadas a un paso del proceso. En los sistemas de software, el equivalente de los errores de fabricación es la pequeña probabilidad de que, al hacer las copias en disco o cinta del programa para su distribución, se introduzcan ciertos errores. Sin embargo, este problema ocurre rara vez y no debe ser de mayor interés para el analista.

Aparecen fallas en el hardware cuando el equipo se usa y empieza a deteriorarse. No hay un equivalente en el software; es decir, no puede ocurrir que el software se vuelva inútil debido a que se deteriora. El medio en que se transporta (como cintas magnéticas o discos) se puede deteriorar o dañar, pero el software no.

Por lo tanto, el principal problema del software es el de diseñar y desarrollar software que no falle. Conviene recordar que, como lo señaló el líder del proyecto en el ejemplo del principio del capítulo, es imposible demostrar que no existen errores en un sistema particular.

Las causas de error que interesan al analista son 1) no obtener los requerimientos correctos, 2) no entender correctamente los requerimientos y 3) no traducir los requerimientos de una forma clara y entendible, de manera que los programadores los implanten correctamente.

Los capítulos anteriores acerca del análisis de sistemas describen los métodos para conducir un estudio efectivo del sistema e identificar los requerimientos correctos. Las técnicas de diseño y los criterios de diseño para las salidas, entradas, archivos y procesos garantizarán, si se aplican adecuadamente, que los requerimientos sean los correctos.

La transición del diseño del sistema al desarrollo del software es una oportunidad adicional para introducir errores de traducción. Estos son el resultado de que el programador no comprende o no interpreta bien las especificaciones de diseño producidas por el analista. Recíprocamente, también aparecen cuando los analistas fuerzan a los programadores a traducir especificaciones incompletas. En el último caso, el programador se ve obligado a hacer decisiones de diseño mientras codifica el software.

Cuando ocurren tales malentendidos y se hace la implantación antes de detectarlos, el resultado es la necesidad de mantenimiento. Por supuesto que puede haber otras razones para el mantenimiento de sistemas, como lo estudia la siguiente sección.

Diseño de sistemas fáciles de mantener

Cuando se instalan los sistemas, generalmente se usan por periodos largos. La vida promedio de un sistema es de 4 a 6 años y las aplicaciones más antiguas a menudo están en uso durante más de 10 años. Sin embargo, este tiempo de uso trae consigo la necesidad de mantener continuamente el sistema. Debido al uso de un sistema después de

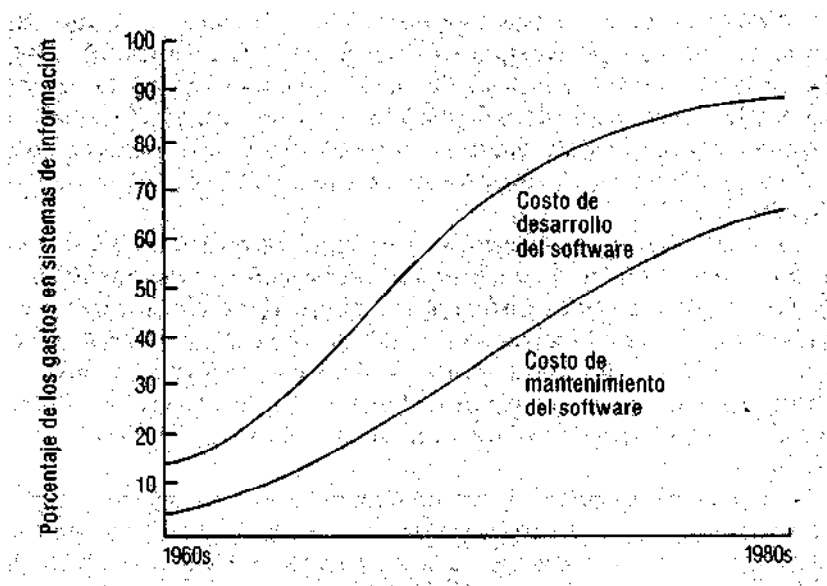


FIGURA 14.1
Tendencias en los
costos de software y
mantenimiento.

que se ha implantado por completo, los analistas deben tomar sus precauciones para garantizar que la *necesidad* del mantenimiento se controle mediante el diseño y la prueba y la *capacidad* para llevarlo a cabo se asegure mediante adecuadas prácticas de diseño.

Puntos del mantenimiento

Se han realizado muchos estudios en empresas privadas, en universidades y en el gobierno para conocer los requerimientos de mantenimiento de los sistemas de información. De los estudios realizados generalmente han concluido lo siguiente:

1. Del 60 al 90% del costo total del software durante la vida de un sistema se gasta en mantenimiento (Fig. 14.1).
2. A menudo, el mantenimiento no se hace de manera muy eficiente. En algunos casos documentados, el costo del mantenimiento, medido sobre la base del costo de escribir cada instrucción, es más de 50 veces el costo inicial de desarrollo del sistema (Boehm, 1976).
3. La demanda de software está creciendo con más rapidez que la oferta. Muchos programadores están trabajando más tiempo en el mantenimiento de sistemas que en nuevos desarrollos. Los estudios han mostrado que en algunas instalaciones, dos terceras partes de los programadores dedican su tiempo al mantenimiento del software. Existe un rezago en el trabajo de nuevos desarrollos. Además, hay un atraso oculto; aquellos trabajos que los usuarios ni siquiera se preocupan por pedir ya que saben que tardará años antes de que el desarrollo pueda comenzar.

Varios estudios en mantenimiento han examinado los tipos de tareas llevadas a cabo en el mantenimiento (Lientz y Swanson, 1980). La tabla 14.2 resume las clases de mantenimiento encontradas en los ambientes de sistemas de información. Una vez que los sistemas se instalan, la necesidad de depurar y corregir errores o las fallas en caso de emergencia es relativamente baja: menos del 20% de las tareas son de corrección.

Los sistemas de información y las organizaciones a las que sirven están en un estado de flujo constante. Por lo tanto, el mantenimiento de los sistemas también implica adaptaciones de versiones anteriores del software. Aproximadamente, el 20% de todo el mantenimiento se lleva a cabo para adecuarse a los cambios en los reportes, archivos y datos. Esto también incluye las adaptaciones necesarias cuando se instala nuevo hardware o software en un centro de procesamiento particular.

La mayor cantidad de trabajo de mantenimiento es para cumplir con peticiones de los usuarios, mejorar la documentación o recodificar los componentes del sistema para una mayor eficiencia. El 60% de todo el mantenimiento es con este fin. Aun así, muchas de las tareas en esta categoría se pueden evitar si la ingeniería de sistemas se lleva a cabo en forma adecuada.

Diseños fáciles de mantener

Las claves para reducir la necesidad de mantenimiento, al igual que para hacer posible que se realicen las tareas esenciales más eficientemente, son:

1. Definir con mayor precisión los requerimientos del usuario durante el desarrollo del sistema.
2. Preparar lo mejor posible la documentación del sistema.
3. Usar métodos más efectivos para el diseño de la lógica del procedimiento y comunicárselos a los miembros del equipo del proyecto.
4. Hacer un mejor uso de las herramientas y técnicas existentes.
5. Dirigir el proceso de ingeniería de sistemas en forma efectiva.

Como lo indican los comentarios anteriores, el diseño es tanto un proceso como un producto. Las prácticas de diseño que se siguen para el software afectan en forma dramática la facilidad de mantenimiento de un sistema: las prácticas de diseño adecuadas dan por resultado un producto al cual puede dársele mantenimiento.

GRÁFICAS DE ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

Los diseños bien estructurados facilitan el mantenimiento de un sistema. Un *sistema estructurado* es modular y desarrollado en forma

CATEGORÍA	ACTIVIDAD	FRECUENCIA RELATIVA
Correctivo	Ajustes de emergencia, depuración rutinaria	20%
Adaptivo	Inclusión de cambios a los datos y archivos, así como al hardware y software del sistema	20%
Perfectivo	Mejoras solicitadas por los usuarios, mejoras en la documentación, recodificación para mejorar la eficiencia computacional	60%

descendente, es decir, separado en componentes manejables. Los módulos deben diseñarse de forma que tengan un mínimo efecto sobre los demás módulos del sistema. Las conexiones entre módulos son limitadas y la interacción de datos es mínima. Se pretenden tales objetivos de diseño para que mejore la calidad del sistema y que faciliten las tareas de mantenimiento.

Los diagramas de estructura estudiados en el capítulo 4 muestran la relación de los módulos de procesamiento en el software. Esta sección estudia el desarrollo y uso de los diagramas de estructura.

Propósito de los diagramas de estructura

Un *diagrama de estructura* es una herramienta de diseño que muestra gráficamente las relaciones entre los módulos de un programa. Presenta cuáles módulos interactúan dentro de un sistema y también muestra gráficamente los datos que se comunican entre varios módulos.

Los diagramas de estructura se desarrollan *antes* de escribir el código del programa. No se pretende que expresen la lógica del procedimiento, tarea que se deja a los diagramas de flujo y pseudocódigo (una forma de español estructurado que se usa para describir la lógica del programa). Tampoco delinear la interfase física real entre las funciones de procesamiento (un objetivo de HIPO, como veremos en un momento). En vez de eso, indican las transferencias de datos entre módulos del sistema.

Simbología

Por conveniencia y facilidad de comunicación entre los desarrolladores de sistemas, se usa una simbología común en la elaboración de diagramas de estructura. Los módulos del programa se identifican mediante rectángulos (Fig. 14.2), con el nombre del módulo escrito

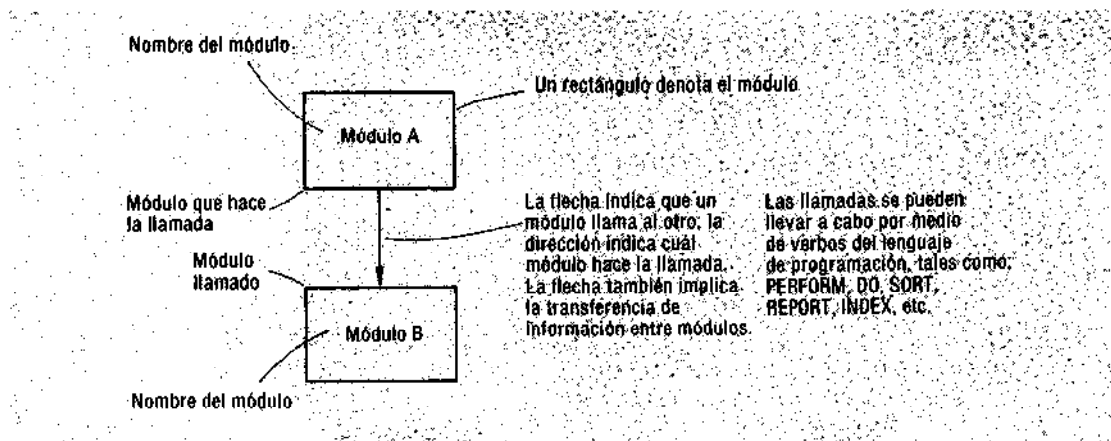


FIGURA 14.2
Notación usada en
diagramas de
estructura.

dentro del rectángulo. Las flechas indican las llamadas, las cuales son cualquier mecanismo para invocar un módulo particular. En los lenguajes de programación tradicionales, las llamadas se hacen ejecutando enunciados PERFORM y DO. En los lenguajes de cuarta generación y los sistemas de base de datos, las llamadas pueden ser macro instrucciones o comandos de alto nivel (tales como PREPARE, REPORT o INDEX). Para los fines del diseño, el mecanismo no es tan importante como reconocer que existe una relación entre los módulos individuales.

Las notas en el diagrama de estructura indican los parámetros que se transfieren y la dirección de movimiento de los datos. En la figura 14.3, vemos que los módulos A y B interactúan. Los datos identificados como X y Y se pasan al módulo B, el cual a su vez regresa el valor Z.

Un módulo que hace una llamada puede interactuar con más de un módulo subordinado. La figura 14.3 también muestra al módulo L, llamando a los módulos subordinados M y N. M es llamado con base en un punto de decisión en L (lo cual se indica con un pequeño rombo), mientras que N es llamado con base en un ciclo iterativo de procesamiento (denotado por el arco al principio de la flecha que hace el llamado).

Transferencia de datos

Cuando un módulo llama a otro, el módulo que hace la llamada puede enviar datos al módulo llamado de tal forma que pueda llevar a cabo la función descrita en su nombre. De la misma forma, el módulo llamado puede producir datos que se transfieran de nuevo al módulo que hizo la llamada.

Los parámetros son datos necesarios en el módulo llamado para realizar el trabajo necesario. Se usa una flecha pequeña con un círculo

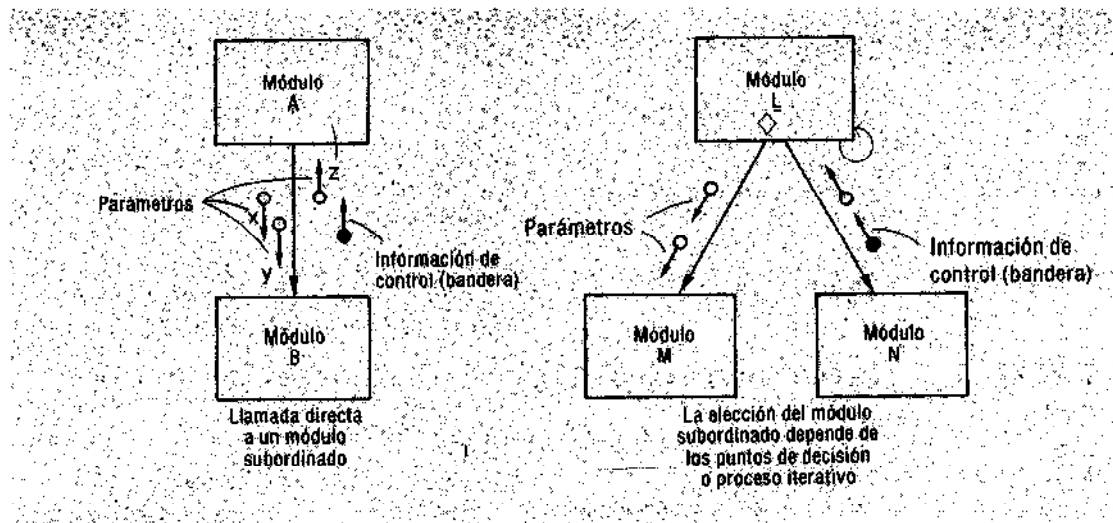


FIGURA 14.3
Anotaciones y transferencia de datos en diagramas de estructura.

hueco en su base para denotar la transferencia de parámetros. También se transfiere la *información de control* (a veces llamada *bandera*). Su propósito es ayudar a controlar el proceso indicando la ocurrencia de, digamos, errores o condiciones de fin de archivo. Una flecha pequeña con un círculo lleno identifica la información de control. Una anotación breve describe el tipo de información transferida (Fig. 14.3).

Los diagramas de estructura son una herramienta para ayudar al analista a desarrollar software que cumpla los objetivos del buen diseño de software. Estudiaremos estos objetivos en la sección siguiente.

DISEÑO DE SOFTWARE

Los siguientes principios deben guiar el diseño del software (Tabla 14.3):

- *Modularidad y fragmentación*
Cada sistema debe estar formado por una jerarquía de módulos. Generalmente, los módulos de niveles inferiores son menores en alcance y tamaño comparados con los módulos de nivel superior y sirven para fragmentar procesos en funciones separadas.
- *Acoplamiento*
Los módulos de un sistema deben tener poca dependencia entre sí.
- *Cohesión*
Los módulos deben llevar a cabo sólo una función de procesamiento.

PRINCIPIO	DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS
Modularidad y fragmentación	Diseño de un sistema como una jerarquía de módulos	Diseñar la estructura en forma descendente con módulos que realicen funciones específicas.
Acoplamiento	La fuerza de las relaciones <i>entre</i> módulos	Maximizar la independencia entre los módulos <i>minimizando el acoplamiento</i> (reducir el acoplamiento del módulo).
Cohesión (integración)	La fuerza de las relaciones <i>dentro</i> de un módulo	<i>Maximizar la cohesión</i> ; los elementos altamente relacionados deben estar en el mismo módulo.
Extensión de control	Número de módulos subordinados al módulo que hace la llamada	Limitar la extensión de control de 5 a 7 módulos.
Tamaño	Número de instrucciones que componen a un módulo	Limitar el tamaño de forma que la función de todo el módulo se centre en un sólo propósito.
Uso compartido	Uso de un módulo por otros módulos	Evitar la duplicación permitiendo que los módulos sean llamados por otros que necesitan la función de cada uno.

- *Extensión de control*
Los módulos deben interactuar con y coordinar las funciones de un número limitado de módulos de nivel inferior.
- *Tamaño*
El número de instrucciones contenidas en un módulo debe ser limitado; el tamaño del módulo es generalmente pequeño.
- *Uso compartido*
Las funciones no deben repetirse en módulos separados, sino establecerse en un único módulo que se pueda utilizar por cualquier otro cuando sea necesario.

Cada uno de estos principios se examinará con más detalle, para demostrar con ejemplos como se aplican.

Estructura descendente de módulos

Los métodos descendentes se usan en todo el proceso de análisis y diseño. El valor de usar un enfoque descendente, empezando en los niveles generales para comprender el sistema y moverse en forma gradual hacia los niveles de mayor detalle, se estudió junto con la etapa de análisis. En el proceso de moverse de arriba hacia abajo, cada

componente se “hizo estallar” en más detalles. Un diagrama de flujo de datos se convierte en varios en el siguiente nivel inferior (Fig. 14.4).

Durante el estudio del diseño de entrada y menú, se enfatizó el enfoque descendente. El menú principal contiene varias opciones. Al escoger una de ellas se obtiene otro menú en el cual se presentan al usuario opciones más detalladas. Esta estructura proporciona a los usuarios un método fácil de entender para usar el sistema y elegir las opciones. No tienen que hacer todas las decisiones al mismo tiempo sino solo una a la vez.

El método descendente también se usa ampliamente en la ingeniería de sistemas y diseño de software. Cada función que el sistema lleva a cabo se identifica primero y después se desarrolla con mayor detalle. Los diseñadores de programas llaman a esto *refinamiento por pasos*: los procedimientos y procesos se desarrollan uno a la vez, desde lo general hasta lo particular.

Por ejemplo, un sistema de contabilidad está formado por varios módulos separados que se llaman uno a la vez, cuando los usuarios indican la función particular que desean llevar a cabo (Fig. 14.5). A su vez, el módulo de nivel superior llama a uno o varios módulos de nivel inferior hasta que la función deseada se realice.

Acoplamiento

El acoplamiento, explicado aquí, y la cohesión, examinada en la siguiente sección, miden aspectos opuestos del diseño de software (Fig. 14.6). El *acoplamiento* se refiere a la *fuerza de la relación entre módulos* de un sistema. En general, los buenos diseñadores buscan desarrollar la estructura de un sistema de tal forma que un módulo tenga poca dependencia de cualquier otro módulo.

Un acoplamiento holgado minimiza la interdependencia entre los módulos. Se puede alcanzar esto mediante las siguientes formas:

- Controlar el número de parámetros que se transfieren entre los módulos.
- Evitar la transferencia innecesaria de datos a los módulos que se llamen.
- Transferir datos (ya sea hacia arriba o hacia abajo) sólo cuando sea necesario.
- Mantener las relaciones superior/inferior entre los módulos que llaman y los que son llamados.
- Transferir datos, no información de control.

Conviene considerar la forma en que se transfieren los datos en un sistema de contabilidad. Al editar un registro de un proveedor (para el módulo de cuentas por pagar), la figura 14.7 muestra dos diseños posibles para editar el registro. En el primero, tipificado por un fuerte acoplamiento, el cual no es deseable, el módulo que hace la llamada

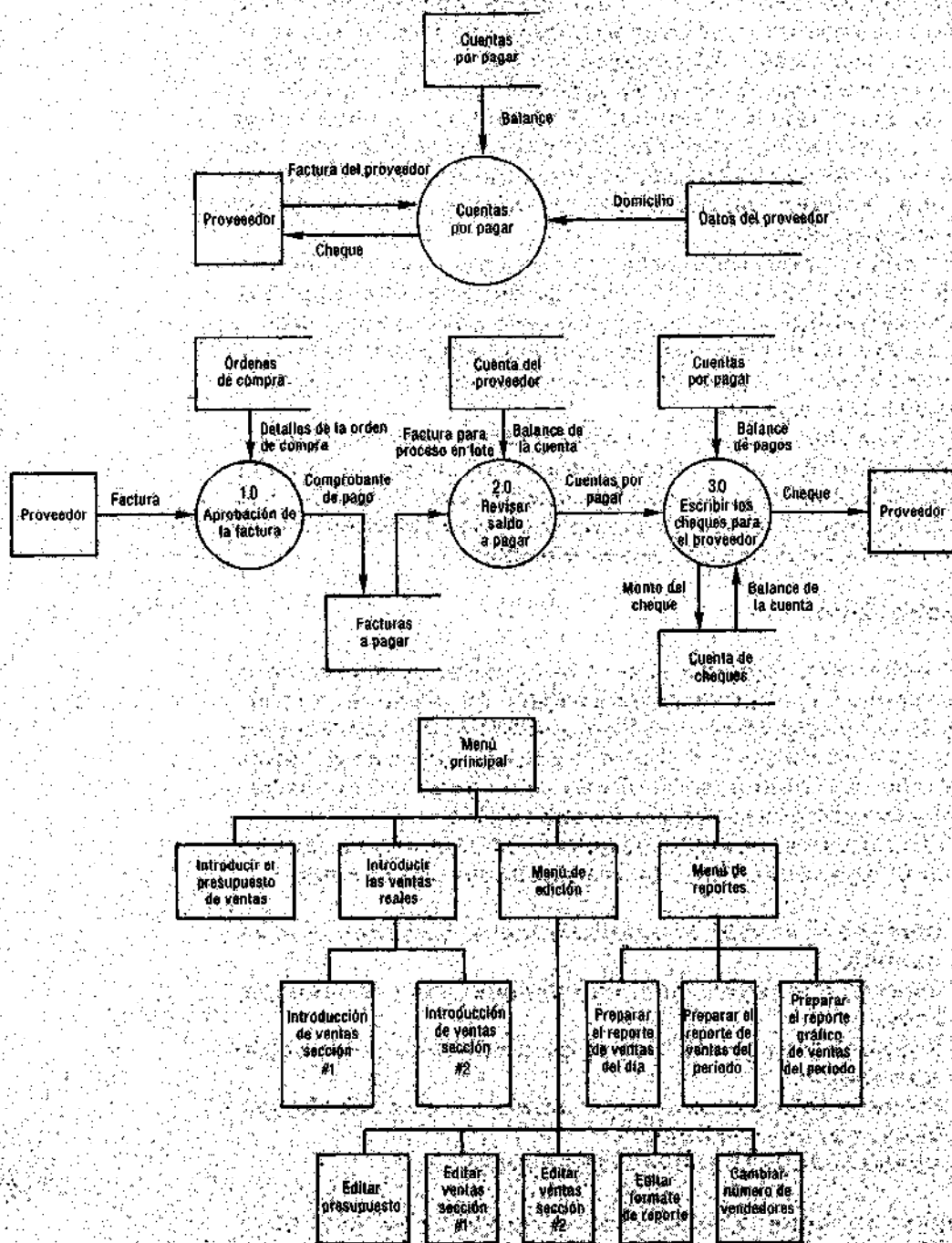


FIGURA 14.4
Métodos descendentes.

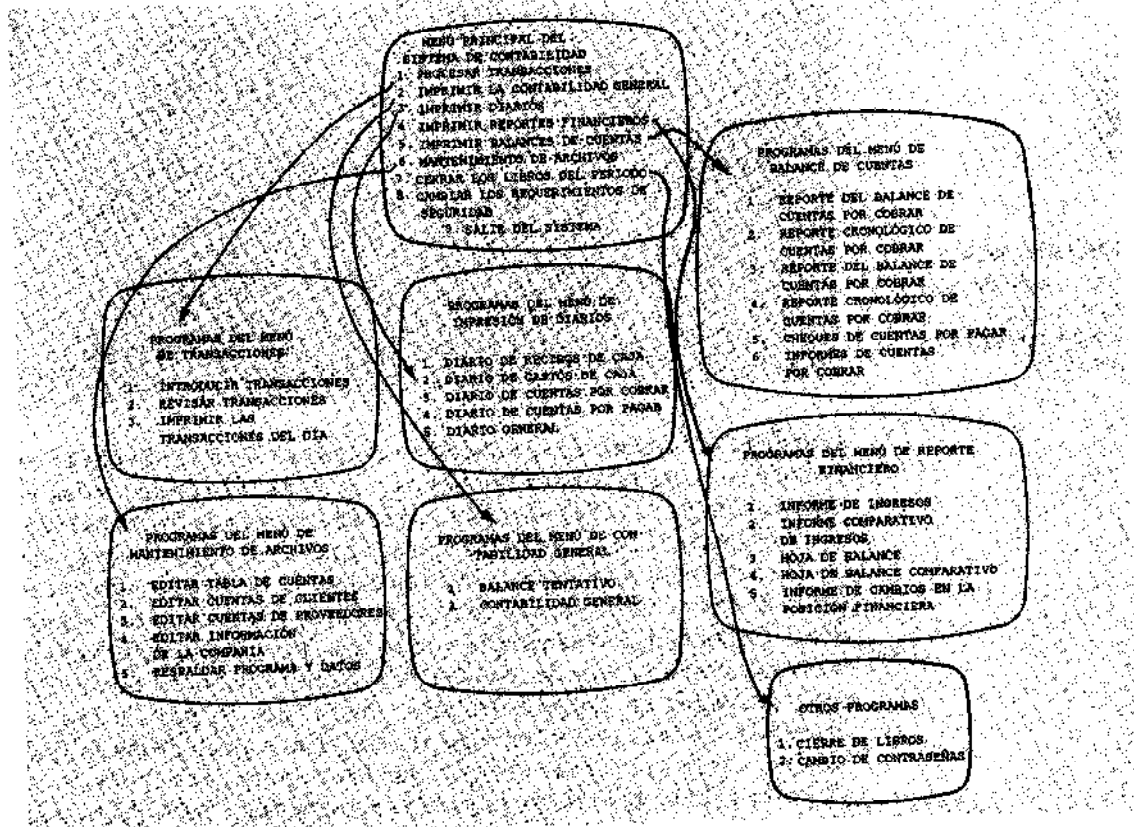


FIGURA 14.5

Programas para operar un extenso sistema de contabilidad modularizado.

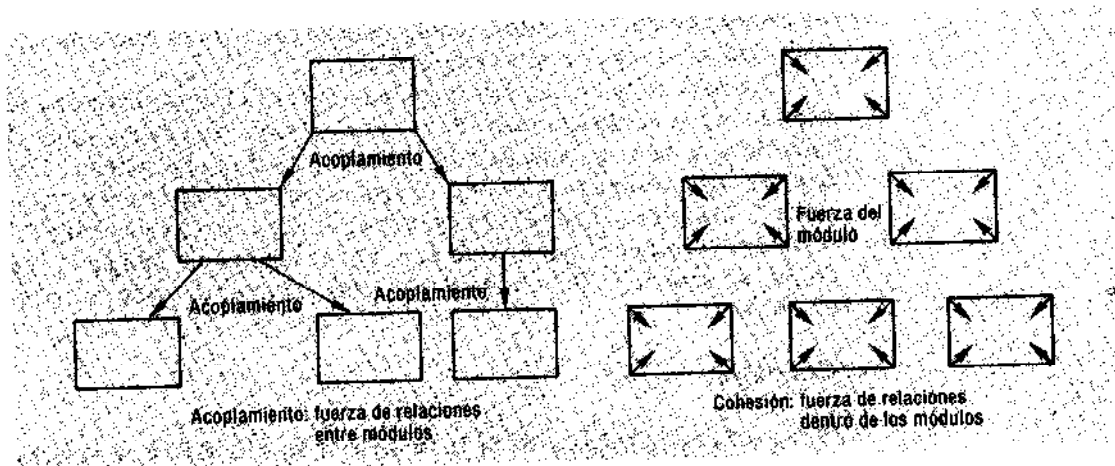
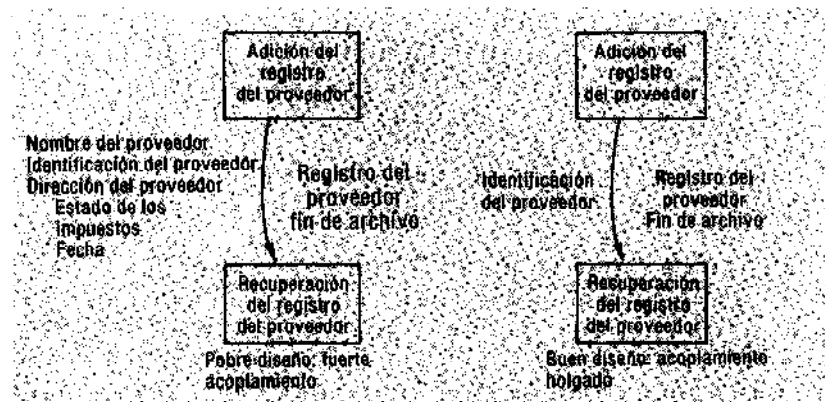


FIGURA 14.6

Acoplamiento y cohesión en el diseño de software.

FIGURA 14.7
Acoplamiento y fuerza de las relaciones entre módulos



transfiere el nombre del proveedor, su número de identificación, su domicilio, el estado de sus impuestos y la fecha. El módulo llamado regresa el registro del cliente, junto con una bandera de fin de archivo.

Compare esto con la versión con acoplamiento holgado en la cual sólo se transfiere el número de identificación del proveedor para recuperar la misma información. Pero este diseño no sólo mueve menos datos (solamente los necesarios), sino que hay menos dependencia entre los módulos. Sólo se requiere de la identificación del proveedor para distinguir un registro del otro. Puesto que es posible que la identificación sea la llave del registro, también es poco probable que cambie. Otros campos del registro pueden cambiar. Por lo tanto, la alternativa de acoplamiento holgado es más adecuada para alcanzar el diseño deseado y los objetivos de mantenimiento.

Evite varias características de un diseño pobre (Fig. 14.8). Transferir pocos datos puede hacer imposible el realizar la tarea. Por ejemplo, si el módulo que hace la llamada no transfiere el número de identificación del proveedor, ¿cómo podría saber el módulo subordinado cuál es el registro que debe localizar?

También evite los diseños que crean datos flotantes. Esto ocurre cuando un módulo produce datos que no son necesarios para el módulo que hace la llamada sino para otro módulo del sistema. Los detalles se transfieren por todo el sistema (de ahí el término "flotante"), hasta que finalmente llegan a la función que los necesita. El rediseñar el sistema para establecer un acoplamiento holgado, así como la creación de módulos con más cohesión, evitarán esta dificultad.

Cohesión

El uso del enfoque descendente para planear el software de un sistema no garantiza que se evitarán los errores o que el sistema será fácil de mantener. En los sistemas modularizados adecuadamente y cohesivos, el contenido del módulo está diseñado para que lleve a cabo una